

УДК 512.54+514.15+517.988.38

Дифференциальная геометрия на конечно представимых группах и связанные с этим комбинаторные инварианты

И. К. Бабенко

Многие понятия дифференциальной геометрии (например, риманова метрика, длина, кратчайшая, объем), первоначально возникшие на многообразиях, легко переносятся на симплициальные полиэдры. Это существенно расширяет область применения таких привычных для многообразий понятий, как систолический объем и объемная энтропия. Многие свойства этих инвариантов определяются лишь фундаментальной группой самого полиэдра. Возникает возможность с помощью процесса минимизации перенести указанные инварианты непосредственно на конечно представимые группы. При изучении систолической площади и объемной энтропии групп возникли новые комбинаторные инварианты, представляющие независимый интерес. Введению в эту область на стыке геометрии, топологии и теории групп и посвящена настоящая работа.

Библиография: 65 названий.

Ключевые слова: PL-метрика, систолическая площадь, комбинаторная площадь, объемная энтропия, kw-сложность.

DOI: <https://doi.org/10.4213/rm10232>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Римановы полиэдры.....	6
3. Систолическая площадь конечно представимой группы.....	9
4. Комбинаторная площадь конечно представимой группы.....	12
5. Связь комбинаторной площади с другими комбинаторными инвариантами групп.....	15
6. Использование комбинаторной площади для вычисления систолической площади.....	17
7. Минимальные триангуляции и комплексные структуры.....	19
8. kw-сложность.....	21
9. Связь kw-сложности с систолической и комбинаторной площадями....	28
10. Объемная энтропия полиэдров.....	29
11. Объемная энтропия несвободных конечно представимых групп.....	35
12. Мягкие группы.....	36
13. Объемная энтропия и комбинаторные инварианты группы.....	38

14. Геометрически конечные группы и объемная энтропия по Брегману и Клею.....	41
15. Свободные группы.....	44
15.1. Систолическая длина графа.....	44
15.2. Комбинаторная площадь и k -сложность свободных групп....	46
15.3. Объемная энтропия свободных групп.....	46
Список литературы.....	48

1. Введение

Многие классические понятия дифференциальной геометрии, такие, например, как риманова метрика, геодезическая, объем, изначально возникшие на многообразиях, без труда переносятся на симплициальные полиэдры. В этой связи возникает естественный вопрос: насколько глобальные инварианты, такие как систолический объем, объемная энтропия и некоторые другие, зависят лишь от фундаментальной группы рассматриваемого полиэдра?

При использовании методов дифференциальной геометрии на двумерных полиэдрах с данной фундаментальной группой такая постановка вопроса позволяет получить новые инварианты конечно представимых групп. Эта идея не нова и, по-видимому, впервые была сформулирована М. Громовым в [30], где фактически введена систолическая площадь конечно представимой группы.

За последние двадцать лет в изучении систолической площади конечно представимых групп был достигнут значительный прогресс. Вместе с тем это привело к целому ряду интересных задач, которые остаются нерешенными по сей день. Одна из целей настоящего обзора как раз и состоит в том, чтобы познакомить широкого читателя с этими задачами. Понятию и некоторым свойствам систолической площади группы посвящен раздел 3.

Совершенно иной тип проблем, имеющий дифференциально-геометрическую природу и естественно возникающий на группах, первоначально также был обнаружен на замкнутых многообразиях. Речь идет о так называемой объемной энтропии, еще известной как “асимптотический объем”. Первоначально эта идея появилась в работе Э. Мэннинга [47], оценившего снизу топологическую энтропию геодезического потока на замкнутом римановом многообразии через экспоненциальную скорость роста объема шара большого радиуса на универсальном накрытии этого многообразия. Эта скорость роста и называется объемной энтропией данной римановой метрики (точные определения см. в разделе 10). Объемная энтропия зависит от роста фундаментальной группы многообразия, и в случае, когда рост субэкспоненциальный, она равна нулю. Если фундаментальная группа многообразия имеет экспоненциальный рост, то уже топология всего многообразия начинает играть роль и возникает естественный вопрос: при каких топологических условиях на многообразии нижняя грань объемных энтропий по всем метрикам единичного объема будет положительна? Это приводит к понятию минимальной объемной энтропии рассматриваемого многообразия.

В действительности для определения объемной энтропии структура гладкого многообразия играет второстепенную роль. Как и в случае систолической площади, все, что нужно для определения объемной энтропии, – это возможность вычислять длины и объемы, а эти понятия прекрасно определены для

PL-метрику на произвольном полиэдре. Таким образом, мы приходим к понятию минимальной объемной энтропии конечно представимой группы, рассматривая всевозможные римановы 2-полиэдры с данной фундаментальной группой и минимизируя возникающие объемные энтропии по всему семейству таких полиэдров (см. раздел 11). В том же разделе 11 мы рассматриваем некоторые свойства объемной энтропии групп, а также ряд примеров. Объемная энтропия групп (во всех ее вариантах, см. далее) – это достаточно новый инвариант, поэтому здесь пока гораздо больше вопросов, чем ответов. Многие из этих вопросов мы постарались отразить в настоящем тексте.

Несмотря на то, что такой подход к определению объемной энтропии группы кажется вполне естественным, в [17] представлен альтернативный взгляд на это понятие. Основной мотивацией для альтернативной версии минимальной объемной энтропии послужили гиперболические многообразия. Проблема положительности минимальной объемной энтропии для гиперболических многообразий известна давно и была успешно решена в работе [38] для поверхностей и в работе [12] в общем случае.

Альтернативное определение объемной энтропии группы применяется лишь к *геометрически конечным* группам. Это определение состоит в том, что рассматриваются все конечные асферические полиэдры с данной фундаментальной группой, имеющие размерность, равную *геометрической размерности* рассматриваемой группы. Дальнейшая схема всегда одинакова – минимальные объемные энтропии рассматриваемых полиэдров минимизируются по множеству всех таких полиэдров. Этот вид объемной энтропии мы кратко разбираем в разделе 14.

Согласно известной теореме, доказанной Дж.Р. Столлингсом [59] (и независимо Р.Г. Суоном [60]), группы геометрической (соответственно кохомологической) размерности 1 – это в точности свободные группы. В этом случае оба определения минимальной энтропии тривиальным образом совпадают. Радикальное различие двух определений объемной энтропии бросается в глаза, если геометрическая размерность группы строго больше 2 (см. [51], где проанализирован конкретный пример такого различия). Для групп геометрической, а следовательно, и кохомологической размерности 2 вопрос о совпадении двух определений совершенно не ясен и представляет собой открытую проблему (см. раздел 14).

Оказывается, что обсуждаемые выше дифференциально-геометрические инварианты групп тесно связаны с новыми комбинаторными инвариантами, которые появились недавно и представляют независимый интерес. В работе [3] было замечено, что при больших значениях систолическая площадь группы хорошо приближается чисто комбинаторным инвариантом, названным в цитируемой работе “симплициальной сложностью” группы. Возможно, более подходящим названием для этого инварианта было бы “комбинаторная площадь” группы. Этот термин мы и будем употреблять в настоящей статье. Понятие комбинаторной площади группы имеет прозрачный геометрический смысл – это наименьшее число 2-симплексов, которое может содержать 2-комплекс с данной фундаментальной группой (точные определения и основные свойства приводятся в разделе 4). Таким образом, группа свободна тогда и только тогда, когда ее комбинаторная площадь равна нулю. С комбинаторной площадью также

связан ряд открытых вопросов, многие из которых параллельны соответствующим проблемам для систолической площади. Такой параллелизм не случаен, и мы постараемся его максимально сохранить в нижеследующем изложении.

Связям комбинаторной площади с другими комбинаторными инвариантами групп посвящен раздел 5. В разделе 6 представлено, как можно использовать комбинаторную площадь для приближенного нахождения систолической площади. Несмотря на то, что эти оценки приближенные, они дают хорошее представление об асимптотическом поведении систолической площади при больших значениях параметра, например для циклических групп в зависимости от их порядка.

Комбинаторная площадь группы вычисляется по минимальной триангуляции некоторого 2-полиэдра с заданной фундаментальной группой. Как недавно доказано в [16], для групп поверхностей все сводится к минимальным триангуляциям соответствующих поверхностей. Для определенных родов это приводит к возникновению специальных комплексных структур на этих поверхностях. Роль и место таких структур непонятны, этим вопросам посвящен раздел 7.

Другой естественный комбинаторный инвариант конечно представимой группы равен наименьшему числу вершин, которое может содержать 2-комплекс с данной фундаментальной группой. Этот инвариант имеет чисто топологическую природу, которая объясняется в разделе 8. Поскольку интерес к исходной, хотя и старой, топологической идее был недавно привлечен работой М. Каруби и Ч. Вейбеля [37], мы в работе [4] назвали этот инвариант *сложностью Каруби–Вейбеля* (кратко kw-сложностью) данной группы.

Сложность Каруби–Вейбеля – это новый, пока малоизученный, инвариант, с которым также связан ряд открытых вопросов; этот инвариант обсуждается в разделе 8. Раздел 9 посвящен связи kw-сложности с систолической площадью и объемной энтропией.

Как всегда, свободные группы стоят особняком. Это логично, поскольку свободная группа представляет собой сугубо одномерный объект. Таким образом, систолическую площадь в этом случае следует заменить на “систолическую длину”, а асимптотический объем – на “асимптотическую длину”. По соображениям унификации, в последнем случае мы все-таки сохраняем термин “объемная энтропия”.

В случае свободной группы вся дифференциальная геометрия сводится к комбинаторным вопросам на взвешенных графах, это популярный и хорошо изученный сюжет в теории графов. Анализ всех вышеперечисленных инвариантов в применении к свободным группам посвящен раздел 15. В заключение отметим, что для свободных групп многое становится тривиальным и почти все обсуждаемые в работе вопросы получили свое окончательное решение. Исключение составляет лишь систолическая длина – ее асимптотическое поведение в зависимости от ранга группы все еще не до конца ясно (см. раздел 15).

2. Римановы полиэдры

Рассмотрим конечный полиэдр (конечный симплициальный комплекс) X , который всегда предполагается связным. Римановой метрикой, или PL-метрикой, g на X называется набор C^∞ -метрик

$$\{g_\Delta \mid \Delta \subset X\}, \quad (1)$$

определенных на каждом симплексе рассматриваемого полиэдра. При этом мы считаем, что каждая метрика g_Δ – это положительно определенная квадратичная форма с C^∞ -коэффициентами в барицентрических координатах Δ . Чтобы избежать ненужных дискуссий о регулярности формы g_Δ на границе Δ , мы считаем, что в соответствующих барицентрических координатах g_Δ определена в некоторой окрестности самого симплекса Δ . Кроме того, мы считаем, хотя это не является необходимым, что для семейства (1) выполнено следующее условие согласованности:

если Δ_i , $i = 1, 2$, – два симплекса полиэдра X и $\Delta_1 \subset \Delta_2$, то $g_{\Delta_1} = g_{\Delta_2}|_{\Delta_1}$.

Метрика g на X определяет расстояние ϱ_g по формуле

$$\varrho_g(p, q) = \inf_{\gamma(t)} \int_0^1 \|\gamma'(t)\|_g dt, \quad (2)$$

где $\gamma(t)$ пробегает семейство *кусочно линейных* кривых $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$, соединяющих точки $p = \gamma(0)$ и $q = \gamma(1)$. Хорошо известно, что X , снабженное расстоянием (2), будет геодезическим пространством. Глобально геодезические пространства (X, ϱ_g) могут быть устроены достаточно замысловато, но если часть геодезической проходит через внутренность некоторого симплекса, то это будет C^∞ -кривая, как и в классической дифференциальной геометрии. Заметим, что в этой работе сама структура геодезических нас особенно интересовать не будет.

Если (X, g) – риманов полиэдр размерности m , то его объем, обозначаемый $\text{Vol}(X, g)$, равен сумме объемов всех m -симплексов, подсчитанных в метрике g . Этот объем будет совпадать с m -мерной мерой Хаусдорфа метрического пространства (X, ϱ_g) . Обозначение $\text{Vol}(X, g)$ мы будем использовать далее во всех размерностях, включая $m = 1, 2$, где под этим понимается длина и площадь соответственно.

Систолой полиэдра (X, g) называется величина

$$\text{sys}(X, g) = \inf_{\gamma(t)} \int_0^1 \|\gamma'(t)\|_g dt, \quad (3)$$

где $\gamma(t)$ пробегает семейство *кусочно линейных замкнутых* ($\gamma(0) = \gamma(1)$) *нестягиваемых* кривых $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$. Таким образом, систола определена только для неодносвязных римановых полиэдров; легко видеть, что она положительна для любой римановой метрики g на X .

Теперь мы можем определить *систолический объем* m -мерного полиэдра X , положив

$$\sigma(X) := \inf_g \frac{\text{Vol}(X, g)}{(\text{sys}(X, g))^m}, \quad (4)$$

где g пробегает семейство римановых метрик на X . Введенная в (4) величина не зависит от метрики и является топологическим инвариантом X . Для полиэдров X общего вида зависимость $\sigma(X)$ от топологии достаточно сложная и пока еще до конца не выяснена. Тем не менее на принципиальный вопрос – когда $\sigma(X)$ является положительной величиной? – ответ уже получен.

Следующее определение восходит к работе М. Громова [29]. Рассмотрим *характеристическое отображение*

$$f_X: X \rightarrow K(\pi_1(X), 1),$$

определенное однозначно с точностью до гомотопии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Полиэдр X размерности m называется *существенным*, если его характеристическое отображение f_X *нельзя* прогомотопировать в отображение, образ которого лежит в $(m - 1)$ -скелете пространства $K(\pi_1(X), 1)$. В противном случае X называется *несущественным*.

Первоначально понятие существенности появилось в контексте многообразий (см. [29]). В этом случае существенность можно выразить в чисто гомологических терминах, используя фундаментальный класс. В случае полиэдров общего вида фундаментальный класс отсутствует, тем не менее механизм существенности остается неизменным – каноническое отображение нельзя продеформировать в скелет меньшей размерности.

ПРИМЕР 2.2. 1°. Двумерный полиэдр X существует тогда и только тогда, когда $\pi_1(X)$ не является свободной группой (см. [30]).

2°. Пусть X – замкнутое m -мерное ориентируемое многообразие, тогда оно существенно в том и только том случае, когда

$$(f_X)_*([X]) \neq 0 \quad \text{в } H_m(K(\pi_1(X), 1), \mathbb{Z}).$$

Здесь $[X]$ – фундаментальный класс многообразия.

3°. Пусть X – замкнутое m -мерное неориентируемое многообразие. Если

$$(f_X)_*([X]_2) \neq 0 \quad \text{в } H_m(K(\pi_1(X), 1), \mathbb{Z}_2),$$

где $[X]_2$ – фундаментальный класс по модулю 2, то X существенно.

Именно гомологические условия в пп. 2° и 3° были взяты за определение существенности многообразия в оригинальной работе [29]. При этом достаточность этих условий в смысле определения 2.1 становится очевидной. Необходимость в п. 2° доказана в [2]. Там же доказана необходимость в п. 3°, которая формулируется в терминах фундаментальных классов с локальными коэффициентами (детали см. в [2]).

Вычисление систолического объема существенного полиэдра является крайне сложной задачей даже для достаточно простых примеров. На данный момент известно всего три таких полиэдра, причем все они являются поверхностями.

ПРИМЕР 2.3. 1°. *Двумерный тор*: $\sigma(T^2) = \sqrt{3}/2$ (Ч. Лёвнер, 1949 г., не опубликовано, но общеизвестно). Экстремальными метриками на T^2 являются плоские метрики, отвечающие шестиугольной решетке. Здесь стоит заметить, что это был первый результат, послуживший возникновению всей систолической геометрии (см. [11]).

2°. *Проективная плоскость*: $\sigma(\mathbb{R}P^2) = 2/\pi$ (Р.-М. Пу, 1952 г., [53]). Экстремальными метриками в этом случае являются метрики постоянной кривизны.

3°. *Бутылка Клейна*: $\sigma(K^2) = 2\sqrt{2}/\pi$ (К. Бавар, 1986 г., [10]). Этот последний пример замечателен тем, что экстремальные метрики в этом случае негладкие, вопреки наивным ожиданиям. С точностью до пропорциональности экстремальная метрика получается склеиванием двух лент Мёбиуса кривизны $+1$, симметричных относительно экватора, причем край ленты имеет постоянную широту 45° . Таким образом, этот пример представляет собой риманов полиэдр, хотя и гомеоморфный многообразию. Линия склейки лент Мёбиуса будет вложенной окружностью, вдоль которой метрика не гладкая, но липшицева.

Систолическая геометрия поверхностей является наиболее продвинутой ветвью систолической геометрии. Не обсуждая здесь достижения этого направления, отошлем читателя к книге [40], где можно найти много красивых результатов и элегантных примеров.

3. Систолическая площадь конечно представимой группы

Все рассматриваемые в этой работе группы предполагаются (если специально не оговорено противное) конечно представимыми. Подразумевая это, мы говорим в дальнейшем просто “группа”.

В работе [30] М. Громовым был установлен следующий замечательный факт.

ТЕОРЕМА 3.1. *Существует положительная константа $c > 0$ такая, что для любого полиэдра X размерности 2 с несвободной фундаментальной группой выполнено неравенство*

$$\sigma(X) \geq c.$$

Значение оптимальной константы, удовлетворяющей этому неравенству, неизвестно. Техническая оценка $c \geq 10^{-4}$, полученная Громовым, с тех пор многократно улучшалась (см. ниже гипотезу 3.6 и последующий комментарий).

Теорема 3.1 оправдывает следующее определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2. *Систолической площадью группы G называется величина*

$$\sigma(G) = \inf_{\pi_1(X) \simeq G} \sigma(X), \quad (5)$$

где X пробегает семейство 2-полиэдров с данной фундаментальной группой.

Хотя определение систолической площади группы известно уже 30 лет, следующий вопрос остается совершенно неясным даже в случае простейшей несвободной группы $G = \mathbb{Z}_2$ (ср. также с гипотезой 3.6 ниже).

ГИПОТЕЗА 3.3. *Для любой несвободной группы G существует систолически минимальный полиэдр, т. е. 2-полиэдр P такой, что*

$$\pi_1(P) \simeq G \quad \text{и} \quad \sigma(G) = \sigma(P).$$

Заметим, что на единственность такого полиэдра, даже если он существует, надеяться не приходится. Из определения 3.2 и теоремы 3.1 сразу вытекает, что равенство $\sigma(G) = 0$ имеет место тогда и только тогда, когда группа G свободна. Кроме того, для любой несвободной группы выполнено неравенство $\sigma(G) \geq c$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.4. Чтобы придать нетривиальный смысл определению 3.2 для свободных групп, его следует слегка изменить, что мы и сделаем в разделе 15 этой статьи.

Следующее предложение отражает некоторые свойства систолической площади; далее символ $*$ обозначает свободное произведение групп, а $\mathbb{F}_n$ – свободная группа ранга n .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3.5. 1°. Пусть G_i , $i = 1, 2$, – две группы, тогда

$$\sigma(G_1 * G_2) \leq \sigma(G_1) + \sigma(G_2).$$

В частности, для любой группы G и любого натурального n имеем

$$\sigma(G * \mathbb{F}_n) \leq \sigma(G).$$

2°. Пусть G – группа и $H < G$ – ее подгруппа индекса k , тогда

$$\sigma(H) \leq k\sigma(G).$$

Простейшей несвободной группой является группа $\mathbb{Z}_2$. Хорошо известно (см., например, [40]), что среди всех неодносвязных поверхностей наименьшую систолическую площадь имеет проективная плоскость. Это приводит нас к следующей давно известной гипотезе (см. [56]).

ГИПОТЕЗА 3.6. 1°. Для любого 2-полиэдра X с несвободной фундаментальной группой имеет место неравенство

$$\sigma(X) \geq \sigma(\mathbb{R}P^2) = \frac{2}{\pi}.$$

2°. Более того, если $\pi_1(X) \neq \mathbb{Z}_2 * \mathbb{F}_n$, то это неравенство строгое.

То, что эта гипотеза справедлива, как в первой, так и во второй части, выглядит достаточно правдоподобно. Ее доказательство дало бы точное значение оптимальной константы в теореме 3.1: $c = 2/\pi$, и автоматически нижнюю грань для значений $\sigma(G)$ по всем несвободным группам.

Несмотря на то, что гипотеза 3.6 известна давно и ее до сих пор не удалось ни доказать, ни опровергнуть, уже получен ряд результатов по оценке снизу универсальной константы c (см. [41] и [56]). Насколько известно автору, наиболее сильная на сегодняшний день оценка

$$c \geq \frac{1}{4} \tag{6}$$

получена в [39].

Предложение 3.5 достаточно элементарно, между тем оно приводит к другой, совершенно нетривиальной гипотезе, также сформулированной в [56].

ГИПОТЕЗА 3.7. Для любой группы G имеет место равенство

$$\sigma(G) = \sigma(G * \mathbb{Z}). \tag{7}$$

Эта гипотеза проясняет появление сомножителя $\mathbb{F}_n$ во второй части предыдущей гипотезы 3.6. Нетривиальность гипотезы 3.7 состоит в том, что для ее решения недостаточно анализа конкретных полиэдров, это означает следующее. Пусть G – группа и X – некоторый ε -оптимальный полиэдр, т. е.

$$\pi_1(X) = G \quad \text{и} \quad \sigma(X) < \sigma(G) + \varepsilon.$$

Тогда, конечно, полиэдр $Y = X \vee S^1$ имеет нужную фундаментальную группу $\pi_1(Y) = G * \mathbb{Z}$ и будет удовлетворять неравенству $\sigma(Y) < \sigma(G) + \varepsilon$, но нет никаких оснований утверждать, что Y будет $f(\varepsilon)$ -оптимален для группы $G * \mathbb{Z}$, где $f(\varepsilon)$ – какая-либо функция, стремящаяся к нулю вместе с ε .

Независимо от справедливости равенства (7) предложение 3.5 показывает, что множество классов изоморфизма групп, имеющих систолическую площадь, не превосходящую некоторого значения T , всегда бесконечно, если $T \geq 2/\pi$. Правда, все разнообразие групп в этом множестве, которое приходит на ум, достигается добавлением свободных сомножителей вида $\mathbb{F}_n$. Это приводит к следующему определению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.8. Группа G имеет *свободный индекс* 0, если она не может быть представлена в виде $G = H * \mathbb{Z}$.

Заметим, что подгруппа H в этом разложении, вообще говоря, определена неоднозначно (см. [42]).

Проблема конечности числа групп ограниченной систолической площади была поставлена М. Громовым в самом общем виде в [30]. Как мы видим, без разумных ограничений на свойства групп никакой надежды на конечность множества групп ограниченной систолической площади быть не может. В связи с этим обозначим $\mathcal{G}_\sigma(T)$ множество классов изоморфизма групп G , имеющих нулевой свободный индекс и таких, что $\sigma(G) \leq T$. Как обычно, если $\mathcal{X}$ – множество, то $|\mathcal{X}|$ обозначает его мощность.

Проблема конечности была успешно решена Ю. Б. Рудяком и С. Сабуро в [56], где они, в частности, доказали, что множество $\mathcal{G}_\sigma(T)$ всегда конечно, причем имеет место следующая оценка его мощности:

$$|\mathcal{G}_\sigma(T)| \leq A^{T^3}, \quad (8)$$

здесь A – явно заданная константа. Эта верхняя оценка была впоследствии существенно улучшена в [3], где доказано, что для всех $T \geq 2$ справедливо неравенство

$$|\mathcal{G}_\sigma(T)| \leq B^{T^{1+B'}/\sqrt{\ln(B''T)}}, \quad (9)$$

здесь B , B' и B'' – опять же явно заданные константы.

Стоит заметить, что все возникающие в этой области геометрии константы, кроме оптимальных, – хоть и явные, но громоздкие и потому “несимпатичные”; один пример таких констант, которые выглядят более-менее приемлемо, читатель найдет в (15). Чтобы не затенять суть вопроса, такие технические константы стоит обозначить буквами. Читатель, интересующийся деталями, всегда найдет явный вид этих констант в приведенных ссылках.

При изучении множества $\mathcal{G}_\sigma(T)$ в зависимости от T возникает два типа вопросов, на которые исчерпывающих ответов пока не получено. Первый тип вопросов состоит в том, какие собственно группы попали в множество $\mathcal{G}_\sigma(T)$ при данном T . Ответить на этот вопрос не так просто даже для малых T . Например, как мы видели в (6), множество $\mathcal{G}_\sigma(1/4 - 10^{-10})$ пусто. Однако множество $\mathcal{G}_\sigma(4)$ уже достаточно большое, причем содержит совершенно неожиданные группы. Здесь оказываются эффективными оценки $\sigma(G)$ сверху, полученные предъявлением конкретных римановых полиэдров с фундаментальной группой G . Опуская вычислительные детали, можно сказать, что в множество $\mathcal{G}_\sigma(4)$ попадает ряд групп поверхностей (например, группы неориентируемых поверхностей рода ≤ 16 и ориентируемых рода ≤ 8), а также группы

$$\mathbb{Z}_n, \quad n \leq 5; \quad \bigstar_{i=1}^n (\mathbb{Z}_2)_i, \quad n \leq 6; \quad \mathbb{Z}_3 * \mathbb{Z}_3; \quad \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

и многие другие. В этом множестве содержится группа $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})$, а вот лежит ли в нем $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ – уже неясно.

Другой круг вопросов, связанных со структурой множества $\mathcal{G}_\sigma(T)$, возникает при изучении групп, обладающих очень большой систолической площадью, т.е. $\sigma(G) \gg 1$. Это привело в [3] к новому комбинаторному инварианту групп, называемому в настоящей работе *комбинаторной площадью* группы. Оказалось, что если $\sigma(G) \gg 1$, то $\sigma(G)$ достаточно хорошо приближается комбинаторной площадью G , что, в свою очередь, позволяет получить оценку (9). К определению этой площади и описанию некоторых ее свойств мы и переходим в следующем разделе.

4. Комбинаторная площадь конечно представимой группы

Если X – конечный полиэдр, то количество его k -мерных симплексов условимся обозначать $s_k(X)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.1. Пусть G – конечно представимая группа. *Комбинаторной площадью* (κ -площадью) группы G будем называть величину

$$\kappa(G) = \inf_{\pi_1(X) \simeq G} s_2(X), \quad (10)$$

где X пробегает семейство 2-полиэдров с данной фундаментальной группой.

Полиэдр P , удовлетворяющий условиям

$$\pi_1(P) \simeq G \quad \text{и} \quad s_2(P) = \kappa(G),$$

будем называть *минимальным полиэдром* группы G .

Здесь, чтобы избежать различных ненужных усложнений, мы считаем, что никакой минимальный полиэдр не содержит вершин, инцидентных лишь одному 1-симплексу. Кроме того, разумно считать, что минимальный полиэдр содержит не более двух подряд идущих изолированных ребер. Вообще говоря, такой полиэдр не единствен (даже если он вообще не содержит изолированных ребер), но количество минимальных полиэдров всегда конечно.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. Первоначально величина (10) была введена в [3] и названа *симплициальной сложностью* группы. Нам представляется, что “комбинаторная площадь” группы более подходящее название, и мы будем его придерживаться в этой статье.

По понятным причинам вычисление κ -площади группы проще, чем вычисление ее систолической площади. Тем не менее с ростом значения $\kappa(G)$ сложность вычислений, даже с использованием компьютера, лавинообразно нарастает. Прежде всего заметим, что, как и для систолической площади, $\kappa(G) = 0$ тогда и только тогда, когда G – свободная группа. Наименьшее положительное значение, принимаемое κ -площадью на несвободных группах, равно $10 = \kappa(\mathbb{Z}_2)$, и группа $\mathbb{Z}_2$ – единственная группа κ -площади 10 среди всех групп с нулевым свободным индексом. В этом смысле аналог гипотезы 3.6 для κ -площади полностью справедлив. Все известные на сегодня точные вычисления инварианта κ мы свели в следующие два примера.

Введем обозначения. Пусть $M_h^\pm$ – поверхность рода h , где знак $+$ или $-$ выбирается в зависимости от того, ориентируема она или нет. Положим

$$\pi(h)^\pm = \pi_1(M_h^\pm).$$

ПРИМЕР 4.3. Начальные значения κ -площади соответствуют следующим группам (см. [3]):

$G :$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$	$\pi^-(2)$	$\mathbb{Z}_3$ (?)
$\kappa :$	10	14	16	17

Знак вопроса в этой таблице означает, что кроме $\mathbb{Z}_3$ могут существовать другие группы κ -площади 17. Автору не известно, существуют ли такие группы в действительности, но оценка $17 \leq \kappa(\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2) \leq 18$ заставляет быть осторожным.

В дополнение к этой таблице заметим, что минимальный полиэдр для группы $\mathbb{Z}_2$ единствен и получается факторизацией икосаэдра по центральной симметрии, он совпадает с минимальной триангуляцией $\mathbb{R}P^2$. В случае $G = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ минимальный полиэдр также единствен и совпадает с минимальной триангуляцией тора (см. [3]). Эти минимальные триангуляции изображены на рис. 1.

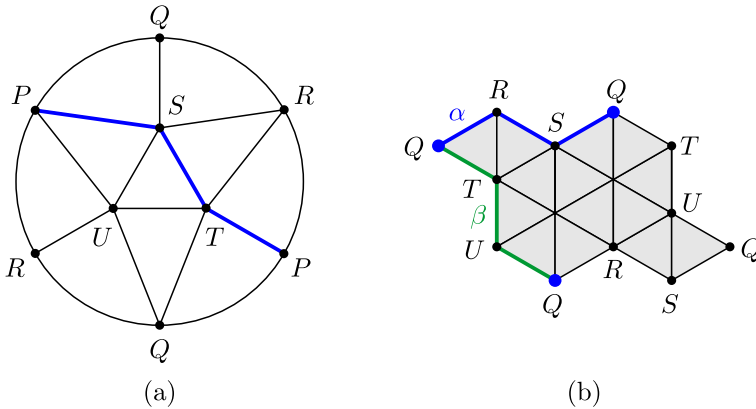


Рис. 1. Разбиения: (a) проективная плоскость; (b) тор.

Здесь границу круга надо профакторизовать по центральной симметрии, чтобы получить $\mathbb{RP}^2$, а фундаментальную область тора надо склеить с помощью переносов на векторы, отвечающие началу и концу голубого пути α и зеленого пути β . Легко видеть, что эти векторы порождают на плоскости шестиугольную подрешетку исходной решетки, в которой взяты треугольники.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.4. Вычисления примера 4.3 проведены в [21] кропотливым ручным перебором возникающих ситуаций. Это объясняет, почему далеко продвинуться в вычислении значений κ -площади таким методом не удастся. Было бы интересно попытаться использовать компьютерные возможности для описания групп, имеющих небольшую κ -площадь. Понятие “небольшая” κ -площадь здесь весьма условно и зависит как от возможностей компьютера, так и от собственно алгоритмических сложностей, которые тут могут возникнуть.

ПРИМЕР 4.5. Для групп поверхностей κ -площадь полностью вычислена в элегантной работе [16]. В частности, Э. Боргини и Э.Г. Миниан показали, что для односвязных поверхностей ($h \neq 0$) имеет место равенство

$$\kappa(\pi(h)^\pm) = \delta(M_h^\pm),$$

где $\delta(M_h^\pm)$ – число 2-симплексов в минимальной триангуляции поверхности $M_h^\pm$. Фактически в [16] доказано, что каждый минимальный полиэдр группы $\pi(h)^\pm$ гомеоморфен самой поверхности $M_h^\pm$. Таким образом, чтобы получить окончательные численные формулы для κ -площади групп поверхностей, остается применить ставшие уже классическими формулы Рингеля [54] и Юнгермана–Рингеля [35], выражающие $\delta(M_h^\pm)$ через род h поверхности в зависимости от ее ориентируемости. Далее $\lceil x \rceil$ обозначает наименьшее натуральное число, большее или равное x . Окончательно имеем

$$\begin{aligned} \kappa(\pi(h)^+) &= 4h - 4 + 2 \left\lceil \frac{7 + \sqrt{48h + 1}}{2} \right\rceil, \quad \text{если } h \neq 2; \\ \kappa(\pi(2)^+) &= 24; \end{aligned} \tag{11}$$

и

$$\begin{aligned} \kappa(\pi(h)^-) &= 2h - 4 + 2 \left\lceil \frac{7 + \sqrt{24h + 1}}{2} \right\rceil, \quad \text{если } h \neq 2, 3; \\ \kappa(\pi(2)^-) &= 16, \quad \kappa(\pi(3)^-) = 20. \end{aligned} \tag{12}$$

Формула (11) показывает, в частности, что ориентируемая поверхность рода 2 оказывается особой не только с точки зрения алгебраической геометрии, но и в комбинаторном смысле. Кроме аномально большого числа симплексов, необходимых, чтобы триангулировать эту поверхность, на ней существует минимальная триангуляция комбинаторного диаметра 3, хотя на всех других ориентируемых поверхностях любая минимальная триангуляция имеет комбинаторный диаметр не более двух. Под комбинаторным диаметром полиэдра понимается максимальное расстояние между его вершинами в реберной метрике на 1-скелете. К триангуляции сферы с двумя ручками мы еще вернемся в разделе 9.

Поведение комбинаторной площади во многом похоже на поведение системической площади. В частности, справедлив аналог предложения 3.5, причем в несколько более сильной форме.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.6. 1°. Пусть $G_i, i = 1, 2$, – две группы, тогда

$$\kappa(G_1 * G_2) \leq \kappa(G_1) + \kappa(G_2) - u;$$

здесь $u = 0$, если хотя бы одна из групп G_i свободна, и $u = 1$ в противном случае. В частности, для любой группы G и любого натурального n имеем

$$\kappa(G * \mathbb{F}_n) \leq \kappa(G).$$

2°. Пусть G – группа и $H < G$ – ее подгруппа индекса k , тогда

$$\kappa(H) \leq k\kappa(G).$$

Как уже было сказано, аналог гипотезы 3.6 для κ -площади справедлив. Это, в частности, следует из вычислений в [21]. Следующая гипотеза аналогична гипотезе 3.7 и также остается полностью открытой.

ГИПОТЕЗА 4.7. Для любой группы G имеет место равенство

$$\kappa(G) = \kappa(G * \mathbb{Z}). \quad (13)$$

Эта гипотеза выглядит не менее правдоподобно, чем гипотеза 3.7; более того, она справедлива для групп поверхностей – это вытекает из следующего результата Э. Боргини и Э.Г. Миниана [16].

ТЕОРЕМА 4.8. Для любой группы поверхности $G = \pi(h)^\pm$ и произвольной группы T справедливо неравенство

$$\kappa(G) \leq \kappa(G * T).$$

В частности, $\kappa(G * \mathbb{Z}) = \kappa(G)$.

5. Связь комбинаторной площади с другими комбинаторными инвариантами групп

Имеются еще два комбинаторных инварианта групп, которые связаны с комбинаторной площадью. Это так называемый T -инвариант Дельзанта (см. [24]) и s -сложность Матвеева–Первой (см. [48] и [52]). Оба инварианта определяются по схожей схеме.

Рассмотрим группу G , и пусть

$$\mathcal{P}(G) = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \mid r_1, r_2, \dots, r_m \rangle \quad (14)$$

– некоторое ее копредставление. Обозначим $|r_i|$ длину слова r_i в алфавите $\{a_i\}_{i=1}^m$, и пусть

$$l(\mathcal{P}) = \sum_{i=1}^m |r_i|$$

– длина копредставления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1. *c-сложность* группы G определяется как длина самого экономичного копредставления:

$$c(G) := \inf_{\mathcal{P}} l(\mathcal{P}).$$

Соответственно T -инвариант группы G определяется как

$$T(G) := \inf_{\mathcal{P}} \sum_{i=1}^m \max\{|r_i| - 2, 0\}.$$

Здесь нижняя грань каждый раз берется по всем копредставлениям (14) рассматриваемой группы G .

Определение $T(G)$ на первый взгляд может показаться странным, между тем оно достаточно естественно. Каждая группа может быть задана лишь соотношениями длины 2 и 3 – так называемые треугольные представления. Инвариант $T(G)$ есть не что иное, как минимальное число соотношений длины 3 в треугольном копредставлении. Из определения очевидно, что оба инварианта, c -сложность и T -инвариант, полуаддитивны по отношению к свободному произведению групп. Это же касается и κ -площади. Удивительным свойством T -инварианта является то, что он чисто аддитивен. Это означает, что для любых групп G_1 и G_2 имеет место равенство (см. [24])

$$T(G_1 * G_2) = T(G_1) + T(G_2).$$

Вместе с тем T -инвариант совершенно нечувствителен к 2-кручению, например, $T(\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_2 * \dots * \mathbb{Z}_2) = 0$, а $T(\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z})) = T(\mathbb{Z}_3) = 1$. Из определения очевидно, что для любой группы G справедливо неравенство

$$c(G) \geq T(G).$$

Дальнейшее сравнение трех инвариантов: c -сложности, T -инварианта и κ -площади, сведем в следующее предложение (см. [3] и [52]).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5.2. *Для любой группы G справедливы неравенства*

$$\frac{1}{6}(\kappa(G) + h) \leq c(G) \leq 3(\kappa(G) - 4),$$

где h – минимальное число соотношений, необходимых для задания G .

Если G не имеет 2-кручения, то

$$c(G) \leq 3T(G).$$

Если G не имеет свободных сомножителей, изоморфных $\mathbb{Z}_2$, то

$$c(G) \leq 9T(G).$$

6. Использование комбинаторной площади для вычисления систолической площади

Выше мы уже упоминали, что при больших значениях систолической площади, $\sigma(G) \gg 1$, она достаточно хорошо аппроксимируется κ -площадью. Имеет место следующее сравнение, установленное в [3].

ТЕОРЕМА 6.1. Пусть группа G имеет нулевой свободный индекс, тогда справедливо двойное неравенство:

$$2\pi\sigma(G) \leq \kappa(G) \leq 625(50^2\sigma(G))^{1+2(1+\ln 5)/\sqrt{\ln(50^2\sigma(G))}}. \quad (15)$$

В несколько ослабленной, но более простой форме неравенство (15) выглядит так: для любого $\varepsilon > 0$ если $\sigma(G)$ достаточно велико, то

$$2\pi\sigma(G) \leq \kappa(G) \leq (\sigma(G))^{1+\varepsilon}.$$

Оценка (15) играет ключевую роль в доказательстве неравенства (9). Хотя эта оценка и выглядит асимптотически достаточно удовлетворительно – асимптотически степени левой и правой частей совпадают, – возникает естественный вопрос: существует ли более тонкая асимптотическая связь между функциями $\sigma(G)$ и $\kappa(G)$, когда $\sigma(G) \gg 1$? Чтобы формализовать этот вопрос, дадим следующее определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2. Пусть $f_i(t)$, $i = 1, 2$, – две положительные функции положительного аргумента. Будем говорить, что они *асимптотически эквивалентны*, и писать $f_1 \sim f_2$, если существуют две константы $0 < c \leq C$ такие, что

$$cf_1(t) \leq f_2(t) \leq Cf_1(t), \quad t \geq t_0,$$

для некоторого t_0 .

ЗАМЕЧАНИЕ 6.3. Это определение существенно отличается от определения (см., например, [31]) эквивалентности *функций роста*, хотя между ними и имеется некоторая схожесть. Так, например, $2^t \approx 3^t$ с точки зрения определения 6.2. Еще заметим, что все возникающие в приложениях функции отделены от нуля и ограничены на любом компактном интервале положительной полупрямой, поэтому константы c и C могут быть выбраны для всей области совместного определения функций $f_i(t)$, $i = 1, 2$.

ПРИМЕР 6.4. 1°. Непосредственно из формул (11) и (12) заключаем, что

$$\kappa(\pi(h)^\pm) \sim h.$$

2°. Для систолической площади поверхности $M_h^\pm$, как функции рода h , имеет место эквивалентность

$$\sigma(M_h^\pm) \sim \frac{h}{(\ln h)^2}. \quad (16)$$

3°. Оказывается, что систолическая площадь групп поверхностей подчиняется той же самой эквивалентности

$$\sigma(\pi(h)^\pm) \sim \frac{h}{(\ln h)^2}. \quad (17)$$

Несмотря на внешнюю простоту, эквивалентность (16) представляет собой очень серьезный результат систолической геометрии поверхностей, полученный усилиями разных авторов в течение достаточно длительного времени. Так, нижняя асимптотическая оценка в (16) была найдена М. Громовым [29], а верхняя получена П. Бузером и П. Сарнаком [22], исходившими из совершенно других соображений. Для получения дополнительной информации см. [40].

Эквивалентность (17) также совсем не очевидна, она вытекает из следующего результата Ф. Балашева, Г. Парлье и С. Сабуро [7], представляющего самостоятельный интерес.

ТЕОРЕМА 6.5. *Пусть G – нетривиальная группа нулевого свободного индекса, тогда справедливо неравенство*

$$\sigma(G) \geq C \frac{b_1(G) + 1}{(\ln(b_1(G) + 2))^2},$$

где C – некоторая универсальная положительная константа, а b_1 обозначает первое число Бетти.

Объединяя пункты 1° и 3° примера 6.4, получаем, что для групп поверхностей имеет место эквивалентность

$$\sigma(\pi(h)^\pm) \sim \frac{\kappa(\pi(h)^\pm)}{(\ln \kappa(\pi(h)^\pm))^2}.$$

Это приводит нас к следующей гипотезе.

ГИПОТЕЗА 6.6. *Для любой группы G имеет место эквивалентность*

$$\sigma(G) \sim \frac{\kappa(G)}{(\ln \kappa(G))^2}. \quad (18)$$

Чтобы сохранить параллель с оценками (15), можно применить к (18) функцию $t(\ln t)^2$, асимптотически обратную к функции $t/(\ln t)^2$. Это приведет к эквивалентной формулировке гипотезы 6.6:

$$\kappa(G) \sim \sigma(G)(\ln \sigma(G))^2.$$

Как мы уже указывали, точные значения κ -площади известны лишь в перечисленных выше случаях. Тем не менее часто удается получить достаточно удовлетворительные оценки этого инварианта. Следующий результат доказан в работе [3].

ТЕОРЕМА 6.7. *Для любой конечной абелевой группы G справедливо двойное неравенство*

$$2 \log_3 |G| \leq \kappa(G) \leq 14 \log_2 |G| + 7s^2 - 4s,$$

где s – число инвариантных факторов группы G .

Отсюда непосредственно вытекает следующее утверждение.

СЛЕДСТВИЕ 6.8. *Для любого $m \geq 2$ справедлива двусторонняя оценка*

$$2 \log_3 m \leq \kappa(\mathbb{Z}_m) \leq 14 \log_2 m + 3.$$

Верхняя оценка в следствии 6.8 получена с помощью конструкции мёбиусова телескопа (детали см. в [3]). Для специальных диадических разложений порядка группы, $m = 2^n + 1$, эта конструкция дает лучшую верхнюю оценку, чем приведена выше:

$$\kappa(\mathbb{Z}_m) \leq 9 \log_2(m - 1) + 8.$$

Таблица из примера 4.3 показывает, что для группы $\mathbb{Z}_3$ ($m = 3$) телескоп является минимальным комплексом. Поэтому логично задать следующий вопрос.

ВОПРОС 6.9. Верно ли, что

$$\kappa(\mathbb{Z}_m) = 9 \log_2(m - 1) + 8$$

для всех $m = 2^n + 1$?

Некоторые другие примеры вычисления κ -площади можно найти в уже цитированной работе [3]. Там же можно познакомиться с техникой минимальных триангуляций, развитой и широко использованной в этой работе. Например, используя эту технику, несложно вычислить, что если G_A — прямоугольная группа Артина, то

$$b_2(G_A) \leq \kappa(G_A) \leq 14b_2(G_A),$$

где b_2 обозначает второе число Бетти соответствующей группы. Хорошие оценки κ -площади для конкретных групп приводят к достаточно хорошим оценкам систолической площади. Так, снабжая мёбиусов телескоп специальной метрикой (см. [3]), получаем, что для всех $m \geq 2$ справедливо неравенство

$$\sigma(\mathbb{Z}_m) \leq \frac{1 + 2\sqrt{3}}{\pi}(1 + \log_2 m).$$

Аналогичная метрика, но кривизны $(\pi/2)^2$, применительно к произвольному 2-полиэдру, подробно описана ниже в доказательстве теоремы 13.1.

Нижняя оценка систолической площади циклической группы получается применением теоремы 6.1 (детали см. в [3]). Пусть $\varepsilon > 0$, тогда для любого достаточно большого натурального m справедливо неравенство

$$(\log_2 m)^{1-\varepsilon} \leq \sigma(\mathbb{Z}_m).$$

Оценки систолической площади произвольной конечной абелевой группы также получены в [3]. Чтобы не загромождать текст, мы их здесь не приводим.

7. Минимальные триангуляции и комплексные структуры

В примере 4.5 мы видели, что комбинаторная площадь группы поверхности полностью определяется минимальной триангуляцией самой поверхности. Ограничимся ориентируемым случаем. С каждой триангуляцией θ ориентируемой поверхности M_h рода h естественно связана некоторая комплексная структура на этой поверхности. Стандартный способ получения такой структуры состоит в задании на каждом 2-симплексе триангуляции евклидовой метрики, в которой симплекс будет равносторонним треугольником со стороной 1.

Все такие метрики на M_h склеятся в глобальную плоскую метрику с коническими особенностями. Возникающие особенности могут лежать лишь в вершинах триангуляции, причем кривизна в вершине равна $2\pi - (\pi/3)\nu$, где ν – валентность данной вершины. Хорошо известно, что такая метрика на поверхности определяет некоторую комплексную структуру. Таким образом, мы получаем отображение множества триангуляций Θ_h поверхности M_h в пространство модулей комплексных структур на M_h :

$$C_h: \Theta_h \rightarrow M_h.$$

Представляет интерес образ при этом отображении подмножества $\Theta_h^0 \subset \Theta_h$ минимальных триангуляций рассматриваемой поверхности.

Хотя на каждой поверхности рода $h \geq 2$ минимальных триангуляций, вообще говоря, очень много, существует некое особое подмножество родов h , для которых минимальные триангуляции *особые*. Эта особенность состоит в том, что одномерный скелет такой триангуляции является полным графом. Если $h \geq 2$, то такие триангуляции довольно сложно себе представить, но они существуют! Правда, не для любого рода h .

Легко увидеть эти триангуляции в роде 0 и 1. Если $h = 0$, то такая триангуляция соответствует тетраэдру и, очевидно, единственна. Если заменить каждый 2-симплекс такой триангуляции на сферический равносторонний треугольник гауссовой кривизны 1 и с углами $2\pi/3$, то мы получим сферу радиуса 1. Заметим, что выбор кривизны метрики на каждом 2-симплексе логично соответствует роду рассматриваемой поверхности. Вопрос об образе отображения C_0 бессодержателен, поскольку на M_0 имеется единственная комплексная структура.

В роде $h = 1$ минимальная триангуляция тоже единственна, что уже не так очевидно, и ее скелет тоже является полным графом, в данном случае это граф A_7 . Если теперь каждый 2-симплекс заменить на плоский равносторонний треугольник с длиной стороны, равной, например, единице, то все треугольники склеятся в плоский тор, поскольку валентность каждой вершины равна 6. Чудесным образом, полученный плоский тор будет плоским 6-угольным тором, т.е. может быть получен склеиванием правильного 6-угольника надлежащего размера (см. рис. 1 (b)).

Таким образом, отображение C_1 , примененное к рассматриваемой триангуляции, дает экстремальную точку, $e^{(\pi/3)i}$, в пространстве модулей комплексных торов. Отметим еще, что полученная по минимальной триангуляции плоская метрика оказывается к тому же и систолически экстремальной, это так называемая лёвнеровская метрика.

Если $h = 2, 3, 4, 5$, то на M_h вообще нет никаких триангуляций, которые отвечали бы полному графу. Чтобы обозреть проблему в целом, следует провести несложные вычисления, которые мы оставляем читателю. Результат этих вычислений показывает, что триангуляции, отвечающие некоторому полному графу, могут существовать, только если род поверхности принадлежит одному из следующих двух семейств:

$$(F_0): h = 12k^2 \pm k, \quad \text{соответствует графу } A_{12k+3+(1\pm 1)/2}; \quad (19)$$

или

$$(F_1): h = 12k^2 \pm 7k + 1, \quad \text{соответствует графу } A_{12k+7(1\pm 1)/2}, \quad (20)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots$. При $k = 0$ мы уже видели такие триангуляции на сфере и торе. Имея эти формулы для потенциальных родов, простой проверкой с помощью формулы Юнгера–Рингеля (см. (11) или [35]) убеждаемся, что все такие триангуляции действительно существуют и являются минимальными в любом указанном роде h . Таким образом, следующая поверхность, на которой появляются особые триангуляции, имеет род 6.

Если h принадлежит одному из семейств (19) или (20), то любая особая триангуляция θ определяет естественную гиперболическую метрику g_θ на M_h , а следовательно, и комплексную структуру на этой поверхности. Пусть триангуляция θ соответствует полному графу A_s , где s и h связаны соответствующей формулой (19) или (20). Заменяя каждый 2-симплекс θ на равносторонний гиперболический треугольник с углом $2\pi/(s-1)$, мы получим искомую гиперболическую метрику g_θ на M_h . Заметим, что соответствующая комплексная структура на M_h будет совпадать со структурой, определенной с помощью евклидовых треугольников, как это было сделано выше. Все вышесказанное подводит нас к следующей вполне естественной проблеме.

ПРОБЛЕМА 7.1. Пусть $h \geq 6$ принадлежит одному из семейств (19) или (20).

(а) Вычислить/оценить мощность множества Θ_h^0 различных минимальных триангуляций на M_h .

(б) Описать множество $\mathcal{C}_h(\Theta_h^0) \subset \mathcal{M}_h$ соответствующих комплексных структур.

(с) Верно ли, что

$$\max_{\theta \in \Theta_h^0} \text{sys}(g_\theta) \sim \ln h?$$

Здесь $\text{sys}(g_\theta)$ – систола соответствующей гиперболической поверхности.

8. kw-сложность

Предположим, что имеется задача контроля числа симплексов симплицальных полиэдров фиксированной размерности, удовлетворяющих данным гомотопическим условиям. Примером такой задачи может быть задача оценки комбинаторной площади группы, рассмотренная в разделе 3. Другим примером такой задачи, известной достаточно давно, является задача оценки минимального количества симплексов данной размерности на семействе полиэдров, гомотопически эквивалентных $\mathbb{R}P^m$. Читателя, желающего ознакомиться с последним прогрессом в данном направлении, мы отсылаем к работе [1]. Практика показывает, что в общем случае более-менее успешному контролю поддается лишь количество симплексов наибольшей и наименьшей размерности.

Пусть G – группа, введем следующее обозначение:

$$s_0(G) := \min_{\pi_1(P) \simeq G} s_0(P),$$

где P пробегает семейство 2-полиэдров с данной фундаментальной группой. Напомним, что $s_k(P)$ обозначает число k -симплексов полиэдра P . Оказывается, что этот комбинаторный инвариант группы имеет прозрачный топологический смысл. Кратко дадим основные определения, за большими подробностями отсылая читателя к [4].

Рассматриваемые ниже топологические пространства предполагаются линейно связными и локально стягиваемыми. Не будет сильным упрощением, если рассматривать лишь CW-комплексы. Пусть X – топологическое пространство и $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ – некоторое открытое покрытие этого пространства. Покрытие $\mathcal{U}$ называется *хорошим*, если все непустые пересечения

$$U_{\alpha_1} \cap U_{\alpha_2} \cap \dots \cap U_{\alpha_n}$$

стягиваемы для всех натуральных n . Следуя М. Каруби и Ч. Вейбелю [37], наименьшую возможную мощность хорошего покрытия X обозначим $ss(X)$ (*smallest size*). Естественно, что в качестве приложений нас будут интересовать лишь пространства X , для которых $ss(X)$ конечно. Здесь стоит заметить, что такие пространства оказываются гомотопически эквивалентными конечному полиэдру, а именно нерву одного из своих хороших покрытий (см. [33]).

Наконец, определим следующий гомотопический инвариант пространства X , названный в [37] *накрывающим типом* (*covering type*) пространства:

$$ct(X) := \min_{Y \sim X} ss(Y),$$

где минимум берется по пространствам Y , гомотопически эквивалентным X . Отметим сразу, что значения $ct(X)$ и $ss(X)$ могут сильно различаться даже в простейшем случае, в размерности 1, т. е. на графах. Ряд примеров читатель найдет в [37].

ЗАМЕЧАНИЕ 8.1. Идея хороших покрытий и их использования не нова и восходит к классическим работам Ж. Лерэ [43] и А. Вейля [64]. Такие покрытия удобны при изучении ряда проблем алгебраической топологии.

Отметим еще, что читателю может показаться, что накрывающий тип внешне похож на категорию Люстерника–Шнирельмана. Это сходство в действительности лишь внешнее, и указанные два гомотопических инварианта сильно отличаются. Например, если X – это m -мерный CW-комплекс, то его категория не превосходит $m + 1$, при этом накрывающий тип может быть сколь угодно большим.

Наконец, следуя [4], определим *kw-сложность* группы G , полагая

$$kw(G) := \min_{\pi_1(X) \simeq G} ct(X).$$

Здесь минимум берется по пространствам X с данной фундаментальной группой G . В [6] доказана следующая теорема.

ТЕОРЕМА 8.2. *Для любой группы G имеет место равенство*

$$kw(G) = s_0(G).$$

Известные на сегодня точные вычисления kw -сложности представлены в следующих двух примерах.

ПРИМЕР 8.3. В отличие от κ -площади, равной нулю на всех свободных группах, вычисление $\text{kw}(\mathbb{F}_n)$ представляет первый нетривиальный пример. Ниже следующая формула основана на точном вычислении накрывающего типа булета n окружностей, полученного в [37]:

$$\text{kw}(\mathbb{F}_n) = \left\lceil \frac{3 + \sqrt{1 + 8n}}{2} \right\rceil, \quad n \in \mathbb{N},$$

где, как и выше, $\lceil x \rceil$ означает наименьшее целое число, большее или равное x .

ПРИМЕР 8.4. Как и в случае κ -площади, следующий пример точного вычисления kw -сложности доставляют группы поверхностей. Для удобства представления результата напомним значения хроматических чисел поверхностей в зависимости от рода. Заметим, что хроматическое число поверхности совпадает с числом вершин минимальной триангуляции этой поверхности (см. [55]). Как и выше (см. пример 4.5), h означает род поверхности, $\pm$ соответствует ее ориентируемости. Для хроматического числа поверхности имеют место формулы

$$\text{chr}(M_h^+) = \left\lceil \frac{7 + \sqrt{1 + 48h}}{2} \right\rceil, \quad h \neq 2; \quad \text{chr}(M_2^+) = 10;$$

и

$$\begin{aligned} \text{chr}(M_h^-) &= \left\lceil \frac{7 + \sqrt{1 + 24h}}{2} \right\rceil, \quad h \neq 2, 3; \\ \text{chr}(M_2^-) &= 8, \quad \text{chr}(M_3^-) = 9. \end{aligned}$$

kw -сложность групп поверхностей вычислена в [15]: для всех групп поверхностей, кроме $\pi(2)^+$, имеет место равенство

$$\text{kw}(\pi(h)^\pm) = \text{chr}(M_h^\pm);$$

кроме того,

$$\text{kw}(\pi(2)^+) = 9.$$

В этой же работе Э. Боргини и Э. Г. Минианом показано, что для всех групп, кроме $\pi(2)^+$, минимальным полиэдром является сама поверхность, снабженная какой-нибудь минимальной триангуляцией. Как всегда, сфера с двумя ручками отличается от всех остальных поверхностей: kw -минимальный полиэдр ее фундаментальной группы не гомеоморфен самой поверхности! Еще одна особенность группы $\pi(2)^+$ состоит в следующем: в то время как для всех остальных групп поверхностей kw -минимальный полиэдр является минимальным и в смысле κ -площади, для $\pi(2)^+$ это не так, что объясняется ниже.

На поверхности M_2^+ имеются разные минимальные триангуляции. Одну из минимальных триангуляций можно получить, отправляясь от минимальной триангуляции тора (см. рис. 1(b)). Возьмем два экземпляра тора, снабженных минимальной триангуляцией, и удалим из каждого тора по одному ромбу,

образованному двумя прилегающими треугольниками (выбор ромба значения не имеет). Образовавшиеся дырки склеим по краю с поворотом на 90° , т. е. остроугольная вершина одного ромба приклеивается к тупоугольной вершине другого ромба. Это даст сферу с двумя ручками и корректно определенную триангуляцию на ней. Построенная триангуляция насчитывает 24 треугольника, следовательно, она минимальна. Эта триангуляция имеет комбинаторный диаметр 2. Заметим, что склеивание дырявых торов по границе вырезанных ромбов с помощью тождественного отображения приводит к псевдотриангуляции.

Существует по крайней мере еще одна, найденная М. Юнгерманом и Г. Рингелем [35], триангуляция, имеющая комбинаторный диаметр 3. Поскольку на других поверхностях минимальных триангуляций такого диаметра нет, то кратко опишем эту специальную триангуляцию, следуя [35]. С этой целью удобнее всего использовать двойственное хорошее покрытие.

На рис. 2 изображено хорошее покрытие сферы S^2 десятью замкнутыми множествами. Рисунок надо понимать так, что внутренность большого круга соответствует верхней полусфере, а внешность, область с номером 10, – нижней полусфере. Кратность этого покрытия равна 3. Далее из большого диска вырезаются четыре малых диска, отмеченные пунктиром. Границы образовавшихся дырок склеиваются крест-накрест, как показано на рисунке, в результате чего получается сфера с двумя ручками.

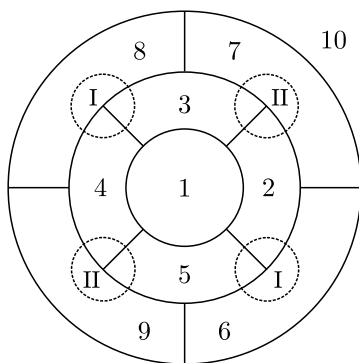


Рис. 2. Разбиение сферы с двумя ручками.

Подчеркнем, что склеивание по маленьким окружностям должно происходить так, чтобы кратность полученного на M_2^+ покрытия не увеличилась и осталась равной 3, и так, чтобы само покрытие осталось хорошим. Несложно видеть, что такое склеивание всегда возможно. Наконец, искомая триангуляция M_2^+ будет нервом построенного на этой поверхности хорошего покрытия. Вершины этой триангуляции будут отвечать областям покрытия. Если области 1 отвечает вершина A , а области 10 – вершина D , то именно эти вершины находятся на расстоянии 3. Это отражено на рис. 3, где эти вершины соединены путем из трех ребер, проходящих еще через некоторые вершины B и C построенной триангуляции.



Рис. 3

Любая минимальная триангуляция M_2^+ обязана содержать 10 вершин. Однако триангуляция Юнгера–Рингеля позволяет уменьшить kw -сложность группы $\pi(2)^+$ по общей схеме, описанной в следующем замечании.

ЗАМЕЧАНИЕ 8.5. Если P – это kw -минимальный полиэдр некоторой группы G , то комбинаторное расстояние между любыми двумя его вершинами не должно быть больше 2. Действительно, если мы предположим, что это не так и A, D – две вершины P , расстояние между которыми равно 3, то имеется наикратчайший путь из A в D , состоящий из трех последовательных ребер P ; см. рис. 3 (а), слева. Возьмем новый полиэдр P_1 , полученный из P склеиванием вершин A и D и заклеиванием 1-цикла, образованного рассмотренными ребрами, одним треугольником (2-симплексом); см. рисунок 3 (b). Полученный полиэдр P_1 будет гомотопически эквивалентен P , количество же его вершин уменьшится, а значит, P не был kw -минимальным.

Принимая триангуляцию Юнгера–Рингеля за полиэдр P , применяем описанную выше конструкцию, чтобы уменьшить число вершин. Это и дает kw -минимальный полиэдр группы $\pi(2)^+$, негеоморфный сфере с двумя ручками.

Поскольку kw -сложность – сравнительно новый инвариант, его свойства еще недостаточно хорошо изучены и с ним связан ряд открытых вопросов. Приводимое ниже предложение, доказанное в [4], и последующая дискуссия дают некоторое представление о поведении этого инварианта.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8.6. Пусть $G_i, i = 1, 2$, – две группы, тогда имеют место следующие свойства.

- 1°. $\text{kw}(G_1 \times G_2) \leq \text{kw}(G_1) \text{kw}(G_2)$.
- 2°. $\text{kw}(G_1 * G_2) \leq \text{kw}(G_1) + \text{kw}(G_2) - 3 + a$, где $a = 0$, если ни одна из групп не является свободной, и $a = 1$ в противном случае.
- 3°. Если G – группа и $H < G$ – ее подгруппа индекса k , то выполнено неравенство $\text{kw}(H) \leq k \text{kw}(G)$.
- 4°. Пусть $\text{kw}(G) = n$, тогда числа Бетти группы G удовлетворяют неравенствам

$$b_s(G) \leq \binom{n-1}{s+1}, \quad s = 1, 2.$$

Представляется, что неравенство 1° предложения 8.6 никогда не бывает точным, если обе группы нетривиальны. Простейший пример: $G_1 = G_2 = \mathbb{Z}$, в этом случае мы имеем

$$\text{kw}(G_1) = \text{kw}(G_2) = 3,$$

с другой стороны,

$$\text{kw}(G_1 \times G_2) = \text{kw}(\pi(1)^+) = 7.$$

В то же время неравенство 2° в общем случае улучшить нельзя. Возьмем целое $k \geq 3$, и пусть $n = (k-1)(k-2)/2$. Положим $G_1 = \mathbb{F}_n$ и $G_2 = \mathbb{Z}$. Тогда, как показывает пример 8.3, получим

$$\text{kw}(G_1) = k, \quad \text{kw}(G_2) = 3,$$

с другой стороны,

$$\text{kw}(G_1 * G_2) = \text{kw}(\mathbb{F}_{n+1}) = k + 1.$$

В разделе 4 мы видели, что κ -площадь группы мало чувствительна к свободным сомножителям в этой группе (см. гипотезу 4.7 и теорему 4.8). В отличие от этого kw -сложность нетривиальна для свободных групп и, вообще говоря, изменяется при добавлении свободных сомножителей. Однако это изменение достаточно загадочно и плохо контролируется в общем случае. Так, для групп поверхностей мы имеем

$$\begin{aligned} \text{kw}(\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}) &= \text{kw}(\pi(1)^-) + 1 = 7, \\ \text{kw}(\pi(1)^+ * \mathbb{Z}) &= \text{kw}(\pi(1)^+) + 1 = 8, \end{aligned}$$

с другой стороны,

$$\text{kw}(\pi(2)^+ * \mathbb{Z}) = \text{kw}(\pi(2)^+).$$

Это приводит нас к следующей гипотезе.

ГИПОТЕЗА 8.7. *Для групп ориентируемых поверхностей имеет место равенство*

$$\text{kw}(\pi(h)^+ * \mathbb{Z}) = \begin{cases} \text{kw}(\pi(h)^+) + 1, & \text{если } h = 12k^2 \pm k \text{ или } h = 12k^2 \pm 7k + 1; \\ \text{kw}(\pi(h)^+) & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Здесь первая строчка соответствует тем родам, для которых минимальные триангуляции поверхности связаны с полным графом (см. (19) и (20)). Аналогичные формулы могут быть даны и в случае групп неориентируемых поверхностей.

Хотя на сегодняшний день другие точные вычисления kw -сложности не известны, часто можно оценить значение этой сложности через алгебраические характеристики рассматриваемой группы. Ряд результатов такого рода о группах Артина, Кокстера и некоторых других можно найти в [4]. Чтобы не загромождать текст, приведем здесь пару примеров таких оценок. Определим следующую функцию двух натуральных аргументов:

$$k(n, m) = \begin{cases} \frac{\sqrt{8n+1} + 3}{2}, & \text{если } m \leq \frac{n(\sqrt{8n+1} - 3)}{6}, \\ \sqrt[3]{6m} + 2 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

ТЕОРЕМА 8.8. Пусть G_A – прямоугольная группа Артина с n образующими и m соотношениями, тогда

$$k(n, m) \leq \text{kw}(G_A) \leq 2(n + m) + 1. \quad (21)$$

СЛЕДСТВИЕ 8.9. Пусть $\mathcal{A}_n$ – свободная абелева группа ранга n , тогда справедливы неравенства

$$\lceil \sqrt[3]{3n(n-1)} \rceil + 2 \leq \text{kw}(\mathcal{A}_n) \leq n^2 + n + 1. \quad (22)$$

Если $n = 2$, то оценка (22) дает $4 \leq \text{kw}(\mathcal{A}_2) \leq 7$. Поскольку $\mathcal{A}_2 \simeq \pi(1)^+$, то пример 8.4 нам дает $\text{kw}(\mathcal{A}_2) = 7$. Для группы $\mathcal{A}_3$ оценка (22) влечет $5 \leq \text{kw}(\mathcal{A}_3) \leq 13$, точное значение $\text{kw}(\mathcal{A}_3)$ неизвестно.

ЗАМЕЧАНИЕ 8.10. Беглый взгляд на формулы (21) и (22) показывает, что нижние и верхние оценки отличаются по порядку, что может приводить к сильному завышению или занижению соответствующих оценок. Например, если в (21) взять $m = 0$, что соответствует случаю свободной группы ранга n , то нижняя оценка имеет порядок $\sqrt{n}$. В данном случае она совпадает с точным вычислением из примера 8.3. Верхняя же оценка имеет порядок n и поэтому сильно завышена. Можно привести и другие примеры.

Конечно, это можно списать на недостатки методов доказательства неравенств (21) и (22), тем не менее отметим следующее общее наблюдение. Поведение числа вершин в минимальных триангуляциях гораздо менее стабильно, чем поведение числа симплексов максимальной размерности (в наших случаях размерность всегда равна 2). Так, например, хорошо известно [8], что число m -симплексов в любой триангуляции $\mathbb{R}P^m$ не менее 2^{m+1} . Недавно в [1] были найдены триангуляции $\mathbb{R}P^m$, число вершин которых растет субэкспоненциально по m .

В заключение этого раздела приведем оценку kw -сложности для конечных абелевых групп (детали см. в [4]). Нижеследующие результаты полезно сравнить с теоремой 6.7 и следствием 6.8 для κ -площади.

ТЕОРЕМА 8.11. Для любой конечной абелевой группы G справедливо двойное неравенство

$$\sqrt[3]{12 \log_3 |G|} \leq \text{kw}(G) \leq \left(\frac{4}{s} \log_2 |G| + 4 \right)^s,$$

где s – число инвариантных факторов группы G .

Отсюда непосредственно вытекает следующее утверждение.

СЛЕДСТВИЕ 8.12. Для любого $m \geq 2$ имеет место двойное неравенство

$$\sqrt[3]{12 \log_3 m} \leq \text{kw}(\mathbb{Z}_m) \leq 4 \log_2 m + 4.$$

В двух последних результатах мы снова видим несоответствие порядков роста верхних и нижних оценок.

ВОПРОС 8.13. Существует ли функция $\varphi(t)$, $t > 0$, такая, что

$$\text{kw}(\mathbb{Z}_m) \sim \varphi(\log_2 m)?$$

Вопрос в действительности не такой банальный, как может показаться. Вполне возможно, что на поведение $\text{kw}(\mathbb{Z}_m)$ оказывает влияние не только сам порядок группы, m , но и длина его диадического разложения (см. конструкцию мёбиусова телескопа в [4]).

9. Связь kw-сложности с систолической и комбинаторной площадями

Приводимая ниже теорема [4] связывает систолическую площадь группы с ее kw-сложностью.

ТЕОРЕМА 9.1. Пусть G – группа, тогда справедливо неравенство

$$\sigma(G) \leq \frac{1}{27\pi} (\text{kw}(G))^3.$$

Кроме того, если G имеет нулевой свободный индекс, то

$$\frac{1}{576} \text{kw}(G) \leq \sigma(G).$$

ЗАМЕЧАНИЕ 9.2. Условие нулевого свободного индекса во второй части теоремы является необходимым. Как показывает следующий пример, если это условие отбросить, то второе неравенство оказывается неверным. Возьмем произвольную несвободную группу G , тогда

$$\text{kw}(G * \mathbb{F}_n) \rightarrow \infty \quad \text{при } n \rightarrow \infty;$$

с другой стороны, согласно предложению 3.5,

$$\sigma(G * \mathbb{F}_n) \leq \sigma(G).$$

Первое неравенство теоремы 9.1 доказывается с помощью построения специальной метрики на некотором kw-минимальном полиэдре группы G . Эта метрика бывает полезной во многих конструкциях систолической и асимптотической геометрии, мы к ней еще вернемся и подробно опишем ее в доказательстве теоремы 13.1.

Второе неравенство теоремы доказывается с помощью выбора ε -оптимального риманова полиэдра для $\sigma(G)$ (детали см. в [4]).

В теореме 9.1 мы в очередной раз видим разные степени роста верхних и нижних оценок $\sigma(G)$. Это приводит нас к вопросу, аналогичному вопросу 8.13 из предыдущего раздела.

ВОПРОС 9.3. Существует ли функция $\psi(t)$, $t > 0$, такая, что для любой группы G нулевого свободного индекса справедлива эквивалентность

$$\sigma(G) \sim \psi(\text{kw}(G))?$$

Сравним два комбинаторных инварианта групп, kw -сложность и κ -площадь; следующее предложение доказано в [4].

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 9.4. Пусть G – группа, тогда справедливо неравенство

$$\kappa(G) \leq \frac{(\text{kw}(G))^3}{6}.$$

Кроме того, если G имеет нулевой свободный индекс, то

$$\frac{4}{3} \text{kw}(G) \leq \kappa(G).$$

Хотя доказательство этого предложения существенно проще, чем доказательство теоремы 9.1 (см. [4]), структура этих утверждений поразительно идентична. При замене $\text{kw}(G) \leftrightarrow \sigma(G)$ нужно лишь поменять константы. У нас нет убедительного объяснения этой параллели, заметим только, что для групп с нулевым свободным индексом первое неравенство теоремы 9.1, хотя и с ухудшением константы, можно вывести из предложения 9.4 и теоремы 6.1, однако второе неравенство теоремы 9.1 ни из какой подобной дедукции не вытекает.

В заключение отметим, что очевидный аналог вопроса 9.3, поставленный для инвариантов $\text{kw}(G)$ и $\kappa(G)$, пока также остается без ответа.

10. Объемная энтропия полиэдров

В этом и следующих разделах мы определим и обсудим еще один инвариант групп, имеющий дифференциально-геометрическую природу и сейчас называемый *объемной энтропией*. Этот же инвариант, применительно к многообразиям, был известен как *асимптотический объем* (см. [2]). Начнем с определения объемной энтропии римановых полиэдров.

Пусть G – конечно порожденная группа, на этом этапе мы не ограничиваем число соотношений. Рассмотрим m -мерный риманов полиэдр (Z, g) и предположим, что G действует на Z свободно и изометрично относительно расстояния ρ_g . Не будет большим ограничением, если еще предположить, что это действие симплициально, причем факторпространство Z/G – конечный псевдосимплициальный комплекс. Последнее условие обеспечит нам полную разрывность и кокомпактность рассматриваемого действия. Заметим, что, хотя действие G на Z и является симплициальным, предполагать симплициальность факторпространства Z/G было бы слишком ограничительным. Это показывают следующие простые примеры: Z – граф Кэли группы G ; или Z – симплициальный комплекс, являющийся универсальным накрытием полусимплициальной реализации $K(G, 1)$ (см. [34]).

Выберем некоторую точку $q \in Z$, и пусть

$$B(q, R; g) = \{p \in Z \mid \rho_g(p, q) \leq R\}$$

– геодезический шар радиуса R с центром q . Хорошо известно, что следующий предел существует и не зависит от q .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1. Величина

$$\omega(Z, G; g) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\ln(\text{Vol}(B(q, R; g)))}{R} \quad (23)$$

называется *объемной энтропией* действия G на пространстве (Z, g) . Здесь объем берется относительно метрики g , как и в разделе 2.

ПРИМЕР 10.2. Рассмотрим конечно порожденную группу G , и пусть S – некоторое конечное семейство образующих, которое мы всегда предполагаем симметричным, т. е. $S = S^{-1}$. В качестве $Z = C_S$ возьмем правый граф Кэли группы G и рассмотрим левое действие G на Z . Симплициальный полиэдр Z одномерен, поэтому задание римановой метрики на Z эквивалентно заданию длин ребер этого графа. Требование инвариантности метрики говорит, что нужно задать лишь длины ребер, инцидентных единице группы и отвечающих образующим системы S , т. е. набор положительных чисел, отвечающих парам $\{a, a^{-1}\} \subset S$ различных образующих нашего семейства. Это полностью определяет некоторую G -инвариантную метрику $g = g_S$ на C_S , превращая C_S в так называемый взвешенный граф. Применяя (23) в рассматриваемой ситуации, получим *относительную алгебраическую энтропию* $\omega(G, g_S)$ группы G .

В теории групп, как правило, упрощают предыдущую конструкцию, рассматривая только эквилатеральные метрики g_S^* на графе Кэли C_S . Последнее означает, что длина каждого ребра C_S принимается равной 1 (см., например, [31] или [32]). При таком упрощении метрика g_S^* на C_S (и, следовательно, на G) становится так называемой *словарной метрикой* в алфавите S . Больше подробностей и значительное количество иллюстрирующих примеров читатель найдет в [31]. В заключение отметим, что использование только словарных метрик не является серьезным ограничением. Здесь мы расширили круг рассматриваемых метрик на C_S до произвольных взвешенных метрик, чтобы включить алгебраическую энтропию групп в общую схему объемной энтропии (см. ниже определение 10.5 и замечание 10.6).

Напомним следующие определения.

- Хорошо известно, что если для группы G неравенство $\omega(G, g_S) > 0$ выполнено при некотором выборе системы образующих S и метрики g_S , то то же самое неравенство, $\omega(G, g_{S'}) > 0$, будет верно и при выборе любой другой системы образующих S' и метрики $g_{S'}$. В этом случае говорят, что G имеет *экспоненциальный рост*.
- Если $\omega(G, g_S) = 0$, то говорят, что G имеет *субэкспоненциальный рост*.
- Если при некотором (а значит, и при любом другом) выборе системы образующих S и метрики g_S справедливо неравенство

$$\text{Vol}(B(q, R; g_S)) \leq CR^n, \quad R \geq 1, \quad 0 < C = \text{const}, \quad n \in \mathbb{N},$$

то говорят, что G имеет *полиномиальный рост*. Здесь, как и в (23), $B(q, R; g_S)$ – шар радиуса R в метрике g_S на C_S , а его объем – это просто общая длина части графа Кэли, находящаяся внутри этого шара.

На этом мы закончим обсуждение роста групп, поскольку этот предмет имеет весьма второстепенное отношение к излагаемому далее сюжету, все рассматриваемые далее группы должны иметь экспоненциальный рост. Интересующихся читателей мы снова отсылаем к прекрасной книге [31], значительная часть которой посвящена именно росту. Следующий пример является ключевым для дальнейшего изложения.

ПРИМЕР 10.3. Рассмотрим конечный риманов полиэдр (X, g) размерности m , и пусть $Z = \widehat{X}$ – универсальное накрытие X , $g = \widehat{g}$ – поднятие метрики g и, наконец, $G = \pi_1(X)$. Применяя к рассматриваемой ситуации общее определение 10.1, получаем *объемную энтропию* риманова полиэдра (X, g) , которую обозначим $\omega(X, g)$.

В качестве частного случая этого примера рассмотрим замкнутое риманово многообразие (M, g) размерности m . При желании на нем можно выбрать какую-нибудь гладкую триангуляцию, чтобы этот случай в точности соответствовал рамкам примера 10.3, хотя это и не является необходимым. Применяя схему примера 10.3, получаем *объемную энтропию* $\omega(M, g)$ риманова многообразия (M, g) .

Основная идея, лежащая в основе определения объемной энтропии, содержится в работе Э. Мэннинга [47]. Следующий результат этой работы объясняет термин “энтропия”, участвующий в названии инвариантов такого типа.

ТЕОРЕМА 10.4. Пусть (M, g) – замкнутое риманово многообразие и $h(g)$ – топологическая энтропия геодезического потока метрики g . Тогда имеет место неравенство

$$\omega(M, g) \leq h(g). \quad (24)$$

Более того, если секционная кривизна метрики всюду неположительна, $k(g) \leq 0$, то (24) превращается в равенство.

Что будет происходить при вариациях метрики на римановом полиэдре (Z, g) ? При гомотетиях $g \leftrightarrow t^2 g$ мы, очевидно, имеем

$$\omega(Z, G; t^2 g) = \frac{\omega(Z, G; g)}{t}.$$

Здесь используется множитель t^2 , поскольку под g всегда понимается квадратичная форма, при этом длины, естественно, умножаются на t , а объемы – на t^m , $m = \dim Z$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.5. 1°. Минимальной *объемной энтропией* действия G на m -мерном полиэдре Z называется величина

$$\text{ent}(Z, G) = \inf_g \omega(Z, G; g) (\text{Vol}(Z/G))^{1/m},$$

где g пробегает множество G -инвариантных метрик на Z . Объем $\text{Vol}(Z/G)$ определен корректно, поскольку на внутренности каждого m -симплекса метрика g однозначно спускается с Z на факторпространство Z/G .

2°. *Алгебраической энтропией* конечно порожденной группы G называется величина

$$\text{ent}_{\text{alg}}(G) = \inf_{S, g_S} \omega(G, g_S) l_{g_S}(S), \quad (25)$$

где $l_{g_S}(S)$ – суммарная длина всех образующих системы S в метрике g_S .

3°. *Минимальной объемной энтропией* m -мерного конечного симплицеального полиэдра X называется величина

$$\text{ent}(X) = \inf_g \omega(X, g) (\text{Vol}(X))^{1/m},$$

где g пробегает множество симплицеальных метрик на X .

ЗАМЕЧАНИЕ 10.6. В теории групп, как правило, под алгебраической энтропией понимают упрощенный по сравнению с (25) вариант минимизации:

$$\text{ent}_{\text{alg}}^*(G) = \inf_S \omega(G, g_S^*), \quad (26)$$

где S пробегает всевозможные системы образующих группы G , а g_S^* – эквilateralная, или словарная, метрика, ассоциированная с системой S . Иными словами, общая длина системы образующих, даже по отношению к словарной метрике, никак не учитывается.

Поскольку основная часть результатов по алгебраической энтропии групп была получена именно в рамках этого упрощенного определения, то для их адекватного отражения будем использовать введенную в (26) величину, называя ее *слабой* алгебраической энтропией группы G .

По некоторым соображениям (см. [6]), которые мы здесь не обсуждаем, в размерностях $m > 1$ удобнее работать с минимальной энтропией в степени, равной размерности пространства. Далее с этой целью мы используем обозначение

$$\text{Ent}(X) = (\text{ent}(X))^m,$$

где $m = \dim X$, оставляя за алгебраической энтропией группы G старое обозначение $\text{ent}_{\text{alg}}(G)$.

ПРИМЕР 10.7. Для свободной группы ранга n справедливо равенство

$$\text{ent}_{\text{alg}}(\mathbb{F}_n) = 2n \ln(2n - 1).$$

По-видимому, впервые это вычисление проведено в [28] (см. также [31] и [32]).

Заметим, что приведенное значение отличается от данного в [31] на множитель $2n$. Это происходит из-за того, что в части 2° нашего определения 10.5 минимизируется $\omega(G, g_S) l_{g_S}(S)$.

Так же как и для встречавшихся выше инвариантов, обычно точное вычисление ent_{alg} и $\text{ent}_{\text{alg}}^*$ представляет собой трудную задачу. Тем не менее в ряде интересных случаев можно дать достаточно эффективные нижние оценки алгебраической энтропии. Много таких примеров читатель найдет в [31] и [32].

За последние двадцать лет в исследованиях слабой алгебраической энтропии $\text{ent}_{\text{alg}}^*$ был достигнут значительный прогресс, и она была вычислена в ряде случаев, вот некоторые примеры.

ПРИМЕР 10.8. 1°. Группы вида $G = \mathbb{F}_n * \mathbb{Z}_p$, где p – простое, рассмотрены в работе [61].

2°. Слабая алгебраическая энтропия свободных произведений вида $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_{p^k}$, где p – простое, изучена в [62]. В той же работе вычислена энтропия групп $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}_3 * \mathbb{Z}_3$, а также подсемейства групп Баумслага–Солитера $B(n, n)$. Частные случаи $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ и $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_4$ были ранее рассмотрены в [46].

Вычисления в приведенных выше случаях дают точное значение инварианта $\text{ent}_{\text{alg}}^*(\text{PSL}(2, \mathbb{Z}))$. С использованием центрального расширения это позволяет заключить, что

$$\text{ent}_{\text{alg}}^*(\text{SL}(2, \mathbb{Z})) = \text{ent}_{\text{alg}}^*(\text{PSL}(2, \mathbb{Z})) = \frac{\ln 2}{2}.$$

Все точные значения энтропии, а также множества порождающих, на которых это значение реализуется, можно найти в упомянутых выше работах. Иногда эти значения выражаются через корни достаточно громоздких многочленов, поэтому мы их не приводим.

3°. Среди прочего в [19] вычислена слабая алгебраическая энтропия группы $\text{PGL}(2, \mathbb{Z})$. Этот пример заслуживает особого внимания, см. нижеследующее замечание.

4°. Наконец, отметим результаты работы [20], где показано, что для нечетного простого p

$$\text{ent}_{\text{alg}}^*(B(1, p)) = \text{ent}_{\text{alg}}^*(\mathcal{L}_p).$$

Здесь $B(1, p)$ – соответствующая группа Баумслага–Солитера, а $\mathcal{L}_p = \mathbb{Z}_p \wr \mathbb{Z}$ – так называемая группа фонарика. Для $p = 2$ это равенство неверно (детали см. в [20]).

В каждом из описанных выше случаев слабая алгебраическая энтропия достигается на некотором (как правило, каноническом) порождающем множестве. В этой связи представляет интерес группа $\text{PGL}(2, \mathbb{Z})$, рассмотренная в [19]. Здесь $\text{ent}_{\text{alg}}^*$ достигается не на наименьшем порождающем множестве из двух образующих, а на множестве из трех кокстеровских образующих. Хотя в этом примере система из трех образующих дает наименьшее значение энтропии, даже если учитывать суммарную длину системы, он заставляет думать, что алгебраические энтропии $\text{ent}_{\text{alg}}^*$ и ent_{alg} могут сильно различаться. Пока этот вопрос совершенно не исследован.

Если конечно порожденная группа G имеет экспоненциальный рост, то выполнено неравенство $\omega(G, g_S) > 0$, каковы бы ни были система образующих S и связанная с ней метрика g_S . Совершенно не ясно, должна ли при этом быть положительной ее алгебраическая энтропия: $\text{ent}_{\text{alg}}(G) > 0$. Впервые эта проблема была отмечена в книге М. Громова [28]. Достаточно полное обсуждение этой темы для слабой алгебраической энтропии имеется в [32], там же рассмотрен вопрос о том, когда экспоненциальный рост действительно влечет положительность слабой алгебраической энтропии. Среди классов групп с положительной слабой алгебраической энтропией, рассмотренных в [32], отметим свободные произведения с объединенной подгруппой, HNN-расширения и группы с одним соотношением. Детали и эффективные нижние оценки алгебраической энтропии в этих случаях читатель найдет в [32].

Оказалось, что экспоненциальный рост вовсе не достаточен для положительности алгебраической энтропии. Дж. Вильсон [65] построил пример такой конечно порожденной группы.

ТЕОРЕМА 10.9. *Существует 2-порожденная группа G , содержащая неабелевы свободные подгруппы и такая, что в ней имеется последовательность систем порождающих $\{S_n\}_{n=1}^\infty$ со следующим свойством:*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \omega(G, g_{S_n}^*) = 0.$$

Каждая система S_n содержит две образующие, причем одна образующая порядка 2, другая порядка 3.

Здесь, как и выше, $g_{S_n}^*$ – эквилатеральная метрика, связанная с системой порождающих S_n . Еще стоит отметить, что это достаточно тонкий результат, поскольку группа $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3 \simeq \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$ имеет положительную алгебраическую энтропию (см. пример 10.8).

В связи с результатом Вильсона дадим следующее определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.10. Конечно порожденная группа G имеет *равномерно экспоненциальный* рост порядка не меньше $a > 0$, если $\text{ent}_{\text{alg}}^*(G) \geq a$.

Группа Вильсона имеет бесконечное количество соотношений, следующая проблема хорошо известна и остается полностью открытой.

ПРОБЛЕМА 10.11. Существуют ли конечно представимые группы экспоненциального, но не равномерно экспоненциального роста?

Завершим этот раздел проблемой, близкой к гипотезам 3.3 и 11.2 о существовании минимальных полиэдров для систолической площади и объемной энтропии соответственно. Теорема Вильсона показывает, что алгебраическая энтропия конечно порожденной группы может не достигаться ни на какой системе образующих. Наличие бесконечного количества соотношений здесь не играет существенной роли. Еще до появления результата Вильсона А. Самбузетти [57] было показано, что если группа G_1 нехопфова, а G_2 – некоторая нетривиальная группа, то для группы $G = G_1 * G_2$ справедливо следующее неравенство:

$$\text{ent}^*(G) < \omega(G, g_S^*) \quad \text{для любой системы образующих } S.$$

Наиболее простым примером группы, удовлетворяющей этому условию, будет $G = B(2, 3) * \mathbb{Z}_2$, где $B(2, 3)$ – простейшая нехопфова группа Баумслага–Солитера [9].

ПРОБЛЕМА 10.12 [32]. Как устроены конечно порожденные группы равномерно экспоненциального и достижимого роста?

Здесь достижимый равномерно экспоненциальный рост означает, что существует система образующих S такая, что

$$\text{ent}_{\text{alg}}^*(G) = \omega(G, g_S^*) > 0.$$

Все группы из примера 10.8 являются группами равномерно экспоненциального и достижимого роста. Несмотря на то, что запас примеров уже достаточно большой, сформулированная проблема представляется еще мало изученной.

Аналогичную проблему можно поставить и для алгебраической энтропии ent_{alg} , но для нее мы располагаем еще меньшей информацией.

11. Объемная энтропия несвободных конечно представимых групп

В оставшейся части этой работы мы снова рассматриваем лишь конечно представимые группы; вплоть до последнего раздела G обозначает некоторую несвободную группу. Основные определения и конструкции следуют работам [4] и [51].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.1. *Объемной энтропией* группы G называется величина

$$\text{Ent}(G) := \inf_{\pi_1(X) \simeq G} \text{Ent}(X),$$

где X пробегает всевозможные двумерные конечные симплициальные полиэдры с данной фундаментальной группой G .

Поскольку свободная группа – одномерный объект, определение 11.1, формально примененное к свободной группе, дает 0. Соответствующую содержательную модификацию этого определения для свободных групп мы рассмотрим в последнем разделе (см. п. 15.3).

Точно так же, как в случае систолической площади, вопрос существования минимального полиэдра остается полностью открытым (см. гипотезу 3.3).

ГИПОТЕЗА 11.2. *Для любой несвободной группы G существует энтропийно минимальный полиэдр, т. е. 2-полиэдр P такой, что $\pi_1(P) = G$ и $\text{Ent}(P) = \text{Ent}(G)$.*

Как и в случае систолической площади, примеров точного вычисления объемной энтропии, когда она положительна, немного.

ПРИМЕР 11.3. Рассмотрим группу поверхности $\pi(h)^+$, для простоты считаем поверхность ориентируемой, тогда

$$\text{Ent}(\pi(h)^+) = 4\pi(h - 1).$$

Действительно, если X – некоторый 2-полиэдр с данной фундаментальной группой $\pi_1(X) = \pi(h)^+$, то, применяя соображения из [16], можно показать, что

$$\text{Ent}(X) \geq \text{Ent}_*(N),$$

где $N \subset X$ – некоторая вложенная поверхность, реализующая фундаментальный класс $[M_h] \in H_2(X, \mathbb{Z})$. Род N , вообще говоря, больше h , поэтому в последней оценке следует использовать относительную объемную энтропию Ent_* (см. [6]). Отсюда можно получить, что

$$\text{Ent}_*(N) \geq \text{Ent}(M_h) = 4\pi(h - 1),$$

где последнее равенство вытекает из теоремы Катка [38]. Из этого следует, что M_h – минимальный полиэдр этой группы, возможно не единственный.

Следующее предложение, доказанное в [51], описывает некоторые общие свойства объемной энтропии. Хотя объемная энтропия и систолическая площадь группы совершенно различны по своей природе, это предложение внешне совершенно идентично предложению 3.5, описывающему свойства систолической площади.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 11.4. 1°. Пусть G_i , $i = 1, 2$, – две группы, тогда

$$\text{Ent}(G_1 * G_2) \leq \text{Ent}(G_1) + \text{Ent}(G_2).$$

В частности, для любой группы G и любого натурального n имеем

$$\text{Ent}(G * \mathbb{F}_n) \leq \text{Ent}(G).$$

2°. Пусть G – группа и $H < G$ – подгруппа индекса k , тогда

$$\text{Ent}(H) \leq k \text{Ent}(G).$$

Как и выше для систолической площади, предложение 11.4 приводит к гипотезе, аналогичной гипотезе 3.7.

ГИПОТЕЗА 11.5. Для любой группы G имеет место равенство

$$\text{Ent}(G * \mathbb{Z}) = \text{Ent}(G).$$

ПРИМЕР 11.6. Рассмотрим группу $\text{PSL}(2, \mathbb{Z}) \simeq Z_2 * Z_3$. Из предложения 11.4 мгновенно получаем, что $\text{Ent}(\text{PSL}(2, \mathbb{Z})) = 0$. Таким образом, мы видим, что положительность алгебраической энтропии не обеспечивает положительности объемной энтропии.

В отличие от систолической площади, которая положительна для любой несвободной группы, объемная энтропия часто бывает нулевой даже для групп равномерно экспоненциального роста, причем пример 11.6 вовсе не является экзотическим. Следуя [51], мы в разделе 12 определим достаточно широкий класс групп, состоящий из групп с нулевой объемной энтропией и содержащий многочисленные примеры известных групп.

12. Мягкие группы

Сначала напомним определение *граф-произведения* системы групп. Из различных эквивалентных форм этого определения мы следуем той, что представлена в [33], там же читатель найдет многочисленные примеры. В качестве ориентированных графов в [33] допускаются мультиграфы, мы же, из геометрических соображений, рассматриваем только графы в строгом смысле. Иногда (как, например, для представления HNN-расширения в виде граф-произведения) это приводит к легкой модификации конструкции.

Рассмотрим конечный связный ориентированный граф Γ с множеством вершин V и множеством ребер E . Предположим, что каждой вершине $v \in V$ поставлена в соответствие группа G_v , а каждому ребру $[v, v'] \in E$ поставлен

в соответствие гомоморфизм $\varphi_{[vv']}: G_v \rightarrow G_{v'}$. Здесь v – исходящая, а v' – входящая вершины ребра $[v, v']$. Семейство групп и гомоморфизмов

$$\Gamma(\mathcal{G}) = \{G_v\}_{v \in V} \sqcup \{\varphi_e\}_{e \in E} \quad (27)$$

называется *графом групп*. Теперь заменим каждую группу G_v на ее классифицирующее клеточное пространство $K(G_v, 1)$, а каждое ребро $[v, v']$ на цилиндр $K(G_v, 1) \times [0, 1]$. Далее, для каждого гомоморфизма $\varphi_{vv'}$ выберем клеточное отображение

$$\Phi_{[vv']}: K(G_v, 1) \rightarrow K(G_{v'}, 1),$$

индуцирующее на фундаментальных группах гомоморфизм $\varphi_{[vv']}$.

Наконец, применяя конструкцию цилиндра отображения, склеим между собой все построенные цилиндры согласно отображениям $\{\Phi_e\}_{e \in E}$. Полученный комплекс обозначим $K\Gamma(\mathcal{G})$. Следующий классический результат восходит к Дж. Г. К. Уайтхеду, доказательство можно найти в [33].

ТЕОРЕМА 12.1. *Предположим, что в описанной выше конструкции все гомоморфизмы семейства $\{\varphi_e\}_{e \in E}$ являются мономорфизмами. Тогда комплекс $K\Gamma(\mathcal{G})$ является пространством Эйленберга–Маклейна типа $K(G, 1)$, причем вложения $K(G_v, 1) \hookrightarrow K\Gamma(\mathcal{G})$ индуцируют мономорфизмы фундаментальных групп.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2. Пусть Γ – граф и (27) – некоторое семейство групп и гомоморфизмов, отвечающих этому графу. Предположим, что все гомоморфизмы являются мономорфизмами. *Граф-произведением* семейства (27) называется фундаментальная группа соответствующего комплекса $K\Gamma(\mathcal{G})$:

$$\prod_{\Gamma} G_v := \pi_1(K\Gamma(\mathcal{G})).$$

ПРИМЕР 12.3. Пусть Γ имеет три вершины $\{a, b, c\}$ и два ребра $\{[c, a], [c, b]\}$, ориентированных указанным способом. Рассмотрим три группы G_a, G_b, G_c , причем $G_c < G_a$ и $G_c < G_b$. Гомоморфизмы φ_{ca} и φ_{cb} – это гомоморфизмы включения. Соответствующее граф-произведение будет просто произведением с объединенной подгруппой:

$$\prod_{\substack{\Gamma \\ v \in \{a, b, c\}}} G_v = G_a *_{G_c} G_b.$$

В частности, получаем разложение в граф-произведение классических групп:

$$\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3 \quad \text{и} \quad \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_4 *_{\mathbb{Z}_2} \mathbb{Z}_6.$$

ПРИМЕР 12.4. Пусть G и H – две группы, причем H вкладывается в G . Рассмотрим граф Γ , имеющий три вершины и три ребра, образующих треугольник:

$$V(\Gamma) = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad E(\Gamma) = \{[v_1, v_3], [v_2, v_3], [v_1, v_2]\},$$

причем ребра ориентированы указанным способом. В качестве вершинных групп возьмем $G_3 = G$ и $G_1 = G_2 = H$, реберные гомоморфизмы выберем

следующим образом: φ_{12} – тождественный изоморфизм, а φ_{13} и φ_{23} – некоторые вложения H в G . В этом случае возникающее граф-произведение будет HNN-расширением

$$\prod_{\substack{\Gamma \\ v_i \in V(\Gamma)}} G_i = G *_H.$$

В частном случае, когда все вершинные группы равны $\mathbb{Z}$, мы имеем $G_i = \mathbb{Z}$, $i = 1, 2, 3$. Реберные гомоморфизмы выберем следующим образом: φ_{12} – тождественный изоморфизм, φ_{13} – умножение на m и φ_{23} – умножение на n , где m и n – ненулевые целые числа. Соответствующее граф-произведение приводит к группе Баумслага–Солитера (BS-группа) [9]:

$$\prod_{\substack{\Gamma \\ v_i \in V(\Gamma)}} (\mathbb{Z})_i = \text{BS}(m, n).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.5. Группа G называется *обобщенной группой Баумслага–Солитера* (GBS-группой), если она разлагается в некоторое граф-произведение, где все вершинные группы изоморфны $\mathbb{Z}$.

Разложение группы в граф-произведение неоднозначно. Так, например, группу поверхности высокого рода можно разложить в граф-произведения разными и совершенно непохожими друг на друга способами. Насколько известно автору, вопрос о том, когда два граф-произведения задают изоморфные группы, практически не исследован.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.6 [51]. Группа G называется *мягкой*, если она допускает разложение в граф-произведение такое, что все группы вершин имеют полиномиальный рост.

Как мы видим из вышеприведенных примеров, это довольно обширный класс групп, замкнутый относительно свободного произведения. С другой стороны, группы ориентируемых поверхностей рода больше 1 и неориентируемых поверхностей рода больше 2 не принадлежат этому классу. Все GBS-группы имеют геометрическую размерность 2, мягкие группы могут иметь произвольную геометрическую размерность, включая бесконечность. Отметим еще, что среди мягких групп очень много групп равномерно экспоненциального роста, таковы, например, почти все классические BS-группы.

ТЕОРЕМА 12.7 [51]. Для любой мягкой группы G имеет место равенство

$$\text{Ent}(G) = 0.$$

13. Объемная энтропия и комбинаторные инварианты группы

Будем говорить, что группа G *неразложима*, если она не разлагается ни в какое свободное произведение с нетривиальными сомножителями.

ТЕОРЕМА 13.1. Для любой неразложимой группы G справедливо неравенство

$$\text{Ent}(G) \leq \frac{3}{\pi} \left(\frac{2}{3} \kappa(G) \right) \left(\ln \left(\frac{2}{3} \kappa(G) \right) \right)^2. \quad (28)$$

СЛЕДСТВИЕ 13.2. *Существует константа $E > 0$ такая, что для любой неразложимой группы G , удовлетворяющей условию $\text{Ent}(G) \geq E$, справедливо неравенство*

$$\kappa(G) \geq \frac{\pi}{4} \frac{\text{Ent}(G)}{(\ln(\text{Ent}(G)))^2}. \quad (29)$$

Поскольку этот результат еще не отражен в литературе, снабдим его кратким доказательством.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 13.1. Пусть $\kappa(G) = k$, рассмотрим некоторый κ -минимальный 2-полиэдр P , т. е. $\pi_1(P) = G$ и $s_2(P) = k$. Снабдим P следующей римановой метрикой g . На каждом 2-симплексе $\tau^2 \subset P$ метрика g является метрикой сферы радиуса $r = 2/\pi$, причем τ^2 – равносторонний сферический треугольник с прямыми углами. При этом длина каждого ребра 2-симплексов равна 1, а их площадь равна $2/\pi$. Так заданная на каждом 2-симплексе метрика склеится в глобальную PL-метрику на P , которую мы также обозначим g . Заметим, что площадь риманова полиэдра (P, g) равна

$$\text{Vol}(P, g) = k \frac{2}{\pi}. \quad (30)$$

Поскольку G неразложима, то любой 1-симплекс P инцидентен некоторому 2-симплексу, а условие κ -минимальности P влечет, что каждый 1-симплекс инцидентен по крайней мере двум 2-симплексам. Итак, 1-скелет $P^{(1)} \subset P$ нашего полиэдра – это граф, все ребра которого имеют в метрике g длину 1.

Рассмотрим вложение

$$(P^{(1)}, g) \hookrightarrow (P, g). \quad (31)$$

В [4; лемма 4.1] доказано, что вложение (31) является глобально изометричным на множестве вершин.

Теперь рассмотрим универсальное накрытие $\hat{P} \rightarrow P$ исходного полиэдра, и пусть $\hat{g}$ – поднятие исходной метрики g . Очевидно, что $\hat{P}^{(1)}$ будет накрытием $P^{(1)}$. Точно так же, как вложение (31),

$$(\hat{P}^{(1)}, \hat{g}) \hookrightarrow (\hat{P}, \hat{g}) \quad (32)$$

будет глобально изометричным на множестве вершин.

Пусть m – максимальная валентность вершин графа $\hat{P}^{(1)}$; она, естественно, совпадает с максимальной валентностью вершин графа $P^{(1)}$. Если $q \in P^{(1)}$ – некоторая вершина валентности m , то из нее выходит m ребер, а поскольку каждое ребро инцидентно по крайней мере двум 2-симплексам, то вершина q инцидентна $s \geq m$ 2-симплексам. Это означает, что линк $L(q)$ вершины q состоит из s ребер, каждое из которых инцидентно по крайней мере двум 2-симплексам. Симплексы, инцидентные ребрам $L(q)$, но не инцидентные самой вершине q , назовем “новыми”. Никакой из новых 2-симплексов не может иметь все три ребра лежащие в $L(q)$, иначе бы мы нашли тетраэдр, содержащийся в P , а это противоречило бы минимальности P . Таким образом, новых 2-симплексов не менее чем $s/2$. Итак, в P мы уже нашли $s + s/2$ различных 2-симплексов, следовательно, $s \leq (2/3)k$, что влечет неравенство

$$m \leq \frac{2}{3} k. \quad (33)$$

Теперь выберем некоторую вершину $\hat{q} \in \hat{P}$ и рассмотрим $B(\hat{q}, t; \hat{g})$ – шар в метрике $\hat{g}$ с центром в $\hat{q}$ радиуса t . Обозначая $|X|$ число элементов множества X , получаем очевидное неравенство

$$V(\hat{q}, t; \hat{g}) = \text{Vol}(B(\hat{q}, t; \hat{g})) \leq |B(\hat{q}, t; \hat{g}) \cap \hat{P}^{(0)}| \text{Vol}(P, g).$$

Поскольку вложение (32) изометрично на множестве вершин и максимальная валентность вершин $\hat{P}^{(1)}$ не превышает m , то число вершин $\hat{P}$, находящихся от $\hat{q}$ на расстоянии не более t , не превышает m^t . Учитывая (33) и (30), получаем

$$V(\hat{q}, t; \hat{g}) \leq \left(\frac{2}{3}k\right)^t k \frac{2}{\pi} = \frac{3}{\pi} \left(\frac{2}{3}k\right)^{t+1}.$$

Отсюда заключаем, что

$$\omega(P, g) \leq \ln\left(\frac{2}{3}k\right).$$

Это, в свою очередь, влечет оценку

$$\text{Ent}(P, g) \leq \frac{3}{\pi} \left(\frac{2}{3}k\right) \left(\ln\left(\frac{2}{3}k\right)\right)^2,$$

откуда вытекает требуемое неравенство (28), что завершает доказательство теоремы 13.1.

Чтобы доказать следствие 13.2, рассмотрим функцию

$$f(t) = \frac{\pi}{3} \frac{t}{(\ln t)^2},$$

которая строго возрастает, если $t \geq e^2$, и асимптотически обратна функции

$$g(t) = \frac{3}{\pi} t (\ln t)^2.$$

Последнее влечет, что существует константа $t_0 > e^2$ такая, что если $t \geq t_0$, то $f(g(t)) \leq 2t$, где t_0 определяется только по функции $f(t)$.

Применяя функцию $f(t)$ к неравенству (28) и считая, что

$$\text{Ent}(G) \geq E = g(t_0),$$

получаем

$$\frac{\pi}{3} \frac{\text{Ent}(G)}{(\ln(\text{Ent}(G)))^2} \leq \frac{4}{3} \kappa(G).$$

Следствие доказано.

ЗАМЕЧАНИЕ 13.3. Сперва отметим, что в доказанном результате снова появляется “загадочная” функция $t/(\ln t)^2$, которую мы уже неоднократно встречали в разделе 6.

Если на группу G не накладывать никаких дополнительных условий кроме неразложимости, то неравенство $\kappa(G) \leq F(\text{Ent}(G))$, противоположное к неравенству (29), не может быть справедливо, какова бы ни была функция F .

Это приводит нас к следующей проблеме.

ПРОБЛЕМА 13.4. Найти достаточные алгебраические или топологические условия на группу G , чтобы неравенство $\kappa(G) \leq F(\text{Ent}(G))$ стало справедливым для некоторой подходящей функции F .

Для любой группы G ее объемную энтропию можно оценить сверху через kw -сложность; следующий результат получен в [4].

ТЕОРЕМА 13.5. Для любой несвободной группы G справедливо неравенство

$$\text{Ent}(G) \leq \frac{1}{9} (\text{kw}(G))^3 (\ln(\text{kw}(G)))^2.$$

14. Геометрически конечные группы и объемная энтропия по Брегману и Клею

Другой вариант объемной энтропии был недавно предложен К. Брегманом и М. Клеем [17]. Формально этот тип энтропии определяется по схеме, аналогичной той, что применена в разделе 11. Однако в рассматриваемой ниже ситуации эта схема может быть применена не к любой конечно представимой группе. Начнем с некоторых определений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.1. Группа G называется *геометрически конечной* (или *гк-группой*), если ее классифицирующее пространство, $K(G, 1)$, можно реализовать конечным клеточным (а следовательно, и симплицальным) комплексом. *Геометрической размерностью* геометрически конечной группы G называется наименьшая возможная размерность ее классифицирующего пространства, обозначим ее $\dim_g(G)$.

Хотя гк-группы представляют относительно малую часть всех групп, это достаточно интересный и естественный класс конечно представимых групп. С одной стороны, он обобщает класс фундаментальных групп асферических многообразий. С другой стороны, он содержит, например, многие группы с одним соотношением. Более конкретно, согласно известной теореме Линдона [45], группа с одним соотношением геометрически конечна тогда и только тогда, когда слово, задающее соотношение, не является нетривиальной степенью другого слова. Все несвободные гк-группы с одним соотношением имеют геометрическую размерность 2, а комплекс, построенный приклеиванием к букету окружностей 2-клетки по соотношению, будет асферическим (см. [25]).

К классу гк-групп относятся все GBS-группы, они также имеют геометрическую размерность 2. Более общо, операция взятия граф-произведения не выводит из класса гк-групп, если все сомножители ему принадлежали. Еще один подкласс гк-групп составляют группы, свободно и кокомпактно действующие на некотором $\text{Cat}(0)$ -полном кубическом комплексе конечной размерности, — таковы, например, все прямоугольные артиновы группы (см. [23]). Существуют и другие интересные подклассы гк-групп, которые мы здесь не выделяем.

В заключение этого небольшого экскурса в гк-группы отметим еще, что геометрическая размерность гк-группы G “почти всегда” совпадает с ее кохомологической размерностью

$$\dim_c(G) := \sup_M \{m \mid H^m(G, M) \neq 0\},$$

где M пробегает всевозможные G -модули. Другие интерпретации этой размерности в терминах длины проективной резольвенты $\mathbb{Z}$ как $\mathbb{Z}G$ -модуля см. в [18].

Выражение “почти всегда” здесь относится не к группе, а к размерности и означает следующее. Согласно результатам Дж. Р. Столлинга [59] и Р. Г. Суюна [60], группа G имеет кохомологическую размерность 1 тогда и только тогда, когда она свободна. Таким образом, $\dim_c(G) = \dim_g(G) = 1$ в этом случае. Поскольку для любой группы $\dim_c(G) \leq \dim_g(G)$, то из этого же следует, что если $\dim_g(G) = 2$, то $\dim_c(G) = \dim_g(G)$.

Наконец, согласно известной теореме Эйленберга–Гани [26] (см. также [18]), для любой гк-группы G существует конечное классифицирующее пространство размерности $\max\{\dim_c(G), 3\}$. До сих пор остается невыясненным следующий вопрос.

ПРОБЛЕМА 14.2. Существуют ли гк-группы геометрической размерности 3, имеющие кохомологическую размерность 2?

Перейдем собственно к энтропии; следующее определение параллельно определению 11.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.3. Пусть G – это гк-группа геометрической размерности m . Ее *объемной энтропией* называется величина

$$\text{Ent}^{(m)}(G) = \inf_{\pi_1(X) \simeq G} \text{Ent}(X),$$

где X пробегает конечные асферические симплициальные полиэдры размерности m с данной фундаментальной группой G .

В этом определении геометрическая размерность группы играет ключевую роль, поэтому размерность отражена в обозначении.

Следующая гипотеза совершенно аналогична гипотезе 11.2, сформулированной для обычной объемной энтропии группы.

ГИПОТЕЗА 14.4. Для любой гк-группы G геометрической размерности m существует энтропийно минимальный полиэдр, т.е. асферический m -полиэдр P такой, что

$$\pi_1(P) = G \quad \text{и} \quad \text{Ent}(P) = \text{Ent}^{(m)}(G).$$

Как мы увидим в разделе 15, эта гипотеза справедлива в размерности $m = 1$. Если $m > 2$, то для гк-группы G энтропии $\text{Ent}^{(m)}(G)$ и $\text{Ent}(G)$, вообще говоря, не имеют между собой ничего общего.

ПРИМЕР 14.5 [51]. Рассмотрим группу $G = \pi(2)^+ * (\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z})$. Она геометрически конечна и имеет геометрическую размерность $m = 3$, в качестве ее классифицирующего пространства можно взять $P = M_2^+ \vee T^3$. Из предложения 14.7, приводимого ниже, получаем, что

$$\text{Ent}^{(3)}(G) \leq \text{Ent}^{(3)}(\pi(2)^+) + \text{Ent}^{(3)}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) = 0 + 0 = 0.$$

Здесь равенство $\text{Ent}^{(3)}(\pi(2)^+) = 0$ вытекает из размерностных соображений, а равенство $\text{Ent}^{(3)}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) = 0$ справедливо, поскольку эта группа имеет полиномиальный рост.

С другой стороны, в [51] показано, что $\text{Ent}(G) > 0$.

Как мы видели, геометрической размерности 2 соответствует достаточно разнообразное подсемейство гк-групп. В случае этой размерности определения 11.1 и 14.3 “почти” совпадают. Разница только в том, что в первом случае вариация берется по всем 2-полиэдрам с данной фундаментальной группой, а во втором – лишь по асферическим 2-полиэдрам с этой фундаментальной группой. Следовательно, для любой гк-группы G геометрической размерности 2 справедливо неравенство

$$\text{Ent}^{(2)}(G) \geq \text{Ent}(G).$$

ГИПОТЕЗА 14.6. Для любой гк-группы G геометрической размерности 2 справедливо равенство

$$\text{Ent}^{(2)}(G) = \text{Ent}(G).$$

Аналог предложения 11.4 также имеет место для энтропии гк-групп (см. [51]).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 14.7. 1°. Пусть G_i , $i = 1, 2$, – две гк-группы. Если $m = \dim_g(G_1) = \dim_g(G_2) > 1$, то

$$\text{Ent}^{(m)}(G_1 * G_2) \leq \text{Ent}^{(m)}(G_1) + \text{Ent}^{(m)}(G_2).$$

Если $m = \dim_g(G_1) > \dim_g(G_2) \geq 1$, то

$$\text{Ent}^{(m)}(G_1 * G_2) \leq \text{Ent}^{(m)}(G_1).$$

В частности, для любой гк-группы G размерности $\dim_g(G) = m > 1$ и любого натурального n имеем

$$\text{Ent}^{(m)}(G * \mathbb{F}_n) \leq \text{Ent}^{(m)}(G).$$

2°. Пусть G – гк-группа размерности $\dim_g(G) = m$ и $H < G$ – подгруппа индекса k , тогда

$$\text{Ent}^{(m)}(H) \leq k \text{Ent}^{(m)}(G).$$

В части 2° предложения 14.7 к обеим частям неравенства применяется энтропия размерности $m = \dim_g(G)$. Очевидно, что всегда $\dim_g(G) \geq \dim_g(H)$, поэтому даже если это неравенство строгое, неравенство в части 2° предложения 14.7 остается в силе, поскольку его левая часть обращается в 0.

Заметим, что размерности $\dim_g(G)$ и $\dim_g(H)$ “почти всегда” совпадают. Поскольку G является гк-группой, она не имеет кручения и по известной теореме

Серра [58] совпадают кохомологические размерности групп G и H : $\dim_c(G) = \dim_c(H)$. Применяя уже упоминавшуюся выше теорему Эйленберга–Гани [26], получаем, что если $\dim_g(G) \neq 3$, то $\dim_g(G) = \dim_g(H)$. Как и выше, остается невыясненным вопрос, аналогичный проблеме 14.2.

ПРОБЛЕМА 14.8. Существуют ли гк-группы геометрической размерности 3, обладающие подгруппой конечного индекса геометрической размерности 2?

Аналоги теорем 13.1 и 13.5 для энтропии гк-групп автору неизвестны. Если $\dim_g(G) = m > 2$, то для того, чтобы получить какие-либо оценки $\text{Ent}^{(m)}(G)$, только инвариантов $\kappa(G)$ и $\text{kw}(G)$ заведомо недостаточно. Возможно, это удалось бы сделать, привлекая все ранги минимальной конечной проективной резольвенты $\mathbb{Z}$ как $\mathbb{Z}G$ -модуля, но этот вопрос совершенно не изучен.

Если $\dim_g(G) = 2$, то, казалось бы, можно непосредственно перенести существующие доказательства теорем 13.1 и 13.5 на этот случай. Однако эти доказательства апеллируют к κ - или kw -минимальным полиэдрам, и совершенно непонятно, почему такие полиэдры должны быть асферическими. Никакого анализа этой ситуации пока не произведено.

Закончим этот раздел следующим утверждением, непосредственно вытекающим из предложения 3.5 в разделе 3 и теоремы 3.23 работы [5].

ТЕОРЕМА 14.9. Пусть G – словарно гиперболическая группа кохомологической размерности $m \geq 3$, причем $H^m(G, \mathbb{R}) \neq 0$. Тогда

$$\text{Ent}^{(m)}(G) > 0.$$

15. Свободные группы

В этом разделе мы проанализируем, во что превращаются рассмотренные в статье геометрические и комбинаторные инварианты в применении к свободной группе. Некоторые определения, данные выше, требуют небольшой размерностной корректировки. Как мы уже отмечали в разделе 14, свободные группы – единственные группы кохомологической и геометрической размерности 1. Если $\mathbb{F}_n$ – свободная группа ранга n , то множество конечных одномерных симплициальных комплексов с данной фундаментальной группой состоит из графов эйлеровой характеристики $1 - n$. Это сразу переводит дифференциально-геометрические проблемы на свободных группах в соответствующие проблемы на графах. По размерностным соображениям вместо площади следует рассматривать общую длину графов.

15.1. Систолическая длина графа. Пусть (Γ, g) – метрический, или взвешенный, граф. Как и выше, систолой $\text{sys}(\Gamma, g)$ будем называть длину наикратчайшего нестягиваемого замкнутого пути в Γ . Эта характеристика графов была известна под названием *обхват* (girth) и начала изучаться (см. [63], [49], [27]) задолго до того, как термин “систола” вошел в общегеометрический обиход. См. также [13], где имеется обширная библиография. В дальнейшем мы все-таки будем придерживаться уже принятого выше термина “систола”.

Пусть (Γ, g) – метрический граф, обозначим $L_g(\Gamma)$ его общую длину, т.е. сумму длин всех его ребер в метрике g . *Систолической длиной* Γ назовем величину

$$\sigma(\Gamma) := \inf_g \frac{L_g(\Gamma)}{\text{sys}(\Gamma, g)}, \quad (34)$$

где g пробегает всевозможные метрики на Γ . Заметим, что это определение параллельно общему определению (4) систолического объема симплицияльного полиэдра. Наконец, *систолической длиной* свободной группы ранга n назовем величину

$$\sigma(n) := \inf_{\chi(\Gamma)=1-n} \sigma(\Gamma), \quad (35)$$

здесь Γ пробегает все графы с данной фундаментальной группой $\mathbb{F}_n$.

ЗАМЕЧАНИЕ 15.1. В (34) и (35) мы использовали всевозможные метрики на графах, чтобы максимально приблизить эти определения к уже встречавшимся нам определениям: определению (4) систолического объема полиэдра и определению (5) систолической площади группы. Можно заметить, что нижняя грань в (34) не изменится, если использовать только метрики с рациональными значениями длин. Поскольку дробь в (34) инвариантна относительно гомотетий (растяжений или сжатий) метрики, то значение этой дроби для некоторой рациональной метрики будет равно ее значению для некоторой метрики с целыми длинами ребер. Делая соответствующее подразбиение ребер, мы придем к новому графу с тем же систолическим отношением, что и в (34), но уже с комбинаторной метрикой. Таким образом, в (35) мы могли бы минимизировать лишь по комбинаторным графам, вычисляя их комбинаторные длину и систолу. Такое видение лучше соответствует общей логике теории графов.

Вычисление систолической длины свободной группы $\mathbb{F}_n$ как функции от n оказалось не такой простой задачей, как могло показаться априори. Начнем с результата П. Эрдёша и Х. Сакса [27], доказанного более шестидесяти лет назад.

ТЕОРЕМА 15.2. Пусть $d \geq 2$ и $l \geq 4$, положим

$$N(d, l) = 2 \sum_{t=1}^{l-2} (d-1)^t.$$

Тогда для $n \geq N(d, l)$ существует d -регулярный гамильтонов граф Γ , имеющий $2n$ вершин и такой, что относительно комбинаторной метрики выполнено неравенство $\text{sys}(\Gamma) \geq l$.

Напомним, что d -регулярность графа означает, что каждая его вершина имеет валентность d , а гамильтонов граф – это граф, имеющий простой замкнутый цикл, проходящий через каждую вершину.

Непосредственно из этой теоремы вытекает, что если $n \geq 2$, то

$$\sigma(n) \leq 8 \ln 2 \frac{n}{\ln n}. \quad (36)$$

Приведенный результат Эрдёша и Сакса был первым серьезным продвижением в изучении систолической длины графов. С тех пор приведенные оценки многократно улучшались. Систолическая тематика достаточно популярна для теории графов, и существует обширная литература в этом направлении, где многие результаты получены именно в логике теории графов. Наилучшая известная нижняя оценка установлена Б. Боллобашем и Э. Семереди в [14], где читатель найдет и ряд ссылок по изучению систолической проблемы на графах.

ТЕОРЕМА 15.3. *Функция $\sigma(n)$ строго возрастает, и при $n \geq 3$ справедлива следующая оценка снизу:*

$$\sigma(n) \geq \frac{3}{2} \frac{n-1}{\log_2(n-1) + \log_2 \log_2(n-1) + 4}.$$

Отсюда непосредственно вытекает, что

$$\sigma(n) \geq \frac{3 \ln 2}{2} \frac{n}{\ln n} + o\left(\frac{n}{\ln n}\right). \quad (37)$$

Объединяя неравенства (37) и (36), получаем

$$\sigma(n) \sim \frac{n}{\ln n}, \quad (38)$$

что идейно совпадает с поведением (17) для систолической площади групп поверхностей в зависимости от рода. Как мы видим, в асимптотиках (38) и (17) степень логарифма в знаменателе совпадает с геометрической или когомологической размерностями рассматриваемых групп.

Насколько известно автору, точное асимптотическое поведение функции $\sigma(n)$ пока не получено.

15.2. Комбинаторная площадь и kw-сложность свободных групп.

Здесь все достаточно просто: поскольку группа $\mathbb{F}_n$ может быть реализована одномерным комплексом, то по определению имеет место равенство

$$\kappa(\mathbb{F}_n) = 0 \quad \text{для всех } n.$$

Поскольку все графы с данной фундаментальной группой гомотопически эквивалентны, то из определений раздела 8 непосредственно получаем, что $\text{kw}(\mathbb{F}_n) = \text{ct}(\Gamma)$, где Γ – некоторый граф эйлеровой характеристики $1-n$, а $\text{ct}(X)$ обозначает накрывающий тип пространства X . Накрывающий тип графов как функция их первого числа Бетти был вычислен в [37], что дает

$$\text{kw}(\mathbb{F}_n) = \left\lceil \frac{3 + \sqrt{1 + 8n}}{2} \right\rceil.$$

15.3. Объемная энтропия свободных групп. Как мы уже указывали в разделе 11, определение 11.1 формально не годится для свободных групп и его нужно адаптировать для этого случая. В этом случае следует поступить так же, как мы уже поступили в начале раздела 15, когда перешли от систолической площади к систолической длине.

Рассмотрим $\mathbb{F}_n$, свободную группу ранга n . По размерностным соображениям множество симплицальных полиэдров с данной фундаментальной группой сводится к одномерным полиэдрам, т. е. к графам. Если Γ – некоторый граф, то, применяя общее определение 10.5 (часть 3°), где $m = 1$, а вместо объема используется общая длина метрического графа, получим *минимальную объемную энтропию* $\text{ent}(\Gamma)$ этого графа. Поскольку $m = 1$, то $\text{Ent}(\Gamma) = \text{ent}(\Gamma)$, и мы приходим к полному аналогу определения 11.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 15.4. *Объемной энтропией* группы $\mathbb{F}_n$ называется величина

$$\text{Ent}(\mathbb{F}_n) := \inf_{\chi(\Gamma)=1-n} \text{Ent}(\Gamma),$$

где Γ пробегает всевозможные графы с данной фундаментальной группой $\mathbb{F}_n$.

Поскольку все графы асферичны, как полиэдры, то определенная выше энтропия совпадает с энтропией по Брегману и Клею:

$$\text{Ent}(\mathbb{F}_n) = \text{Ent}^{(1)}(\mathbb{F}_n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Итак, задача нахождения объемной энтропии свободных групп, как и в случае систолической длины, полностью свелась к задаче нахождения энтропийно минимального графа с данной фундаментальной группой. Эта задача была успешно решена, первое решение было получено И. Каповичем и Т. Нагнибедой в [36], где, в частности, было доказано следующее утверждение.

ТЕОРЕМА 15.5. *Среди всех метрических мультиграфов, каждая вершина которых имеет валентность не менее 3, а фундаментальная группа имеет ранг $n \geq 2$, минимальную объемную энтропию имеет любой трехвалентный мультиграф, снабженный эквilateralной метрикой.*

Здесь условие валентности не менее 3 вполне естественно. Наличие вершины валентности 1, очевидно, увеличивает объемную энтропию некоторого метрического графа, а вершины валентности 2 в метрическом графе могут быть “забыты” переходом к новому, вообще говоря мультиграфу, изометричному исходному.

Следует отметить, что в работе С. Лим [44] задача описания минимальных графов решена не только глобально, но и в каждом комбинаторном классе, т. е. в классе графов с предписанным распределением валентностей. Наконец, в [50] читатель найдет совершенно иной подход к вычислению минимальной энтропии графов.

Непосредственно из теоремы 15.5 вытекает равенство

$$\text{Ent}(\mathbb{F}_n) = 3(n - 1) \ln 2.$$

В заключение отметим, что в случае свободных групп утверждения 1° предложений 11.4 и 14.7 перестают быть справедливыми, а неравенства из утверждений 2° этих же предложений превращаются в равенства.

Список литературы

- [1] K. Adiprasito, S. Avvakumov, R. Karasev, “A subexponential size triangulation of $\mathbb{R}P^n$ ”, *Combinatorica*, **42**:1 (2022), 1–8.
- [2] И. К. Бабенко, “Асимптотические инварианты гладких многообразий”, *Изв. РАН. Сер. матем.*, **56**:4 (1992), 707–751; англ. пер.: I. K. Babenko, “Asymptotic invariants of smooth manifolds”, *Russian Acad. Sci. Izv. Math.*, **41**:1 (1993), 1–38.
- [3] I. Babenko, F. Balacheff, G. Bulteau, “Systolic geometry and simplicial complexity for groups”, *J. Reine Angew. Math.*, **2019**:757 (2019), 247–277.
- [4] I. Babenko, T. Moulla, “The Karoubi–Weibel complexity for groups”, *Enseign. Math.*, **70**:1-2 (2024), 197–230.
- [5] I. Babenko, S. Sabourau, “Minimal volume entropy and fiber growth”, *J. Éc. Polytech. Math.*, **12** (2025), 481–521.
- [6] I. Babenko, S. Sabourau, “Volume entropy semi-norm and systolic volume semi-norm”, *J. Eur. Math. Soc. (JEMS)*, **26**:11 (2024), 4393–4439.
- [7] F. Balacheff, H. Parlier, S. Sabourau, “Short loop decompositions of surfaces and the geometry of Jacobians”, *Geom. Funct. Anal.*, **22**:1 (2012), 37–73.
- [8] I. Bárány, L. Lovász, “Borsuk’s theorem and the number of facets of centrally symmetric polytopes”, *Acta Math. Acad. Sci. Hungar.*, **40**:3-4 (1982), 323–329.
- [9] G. Baumslag, D. Solitar, “Some two-generator one-relator non-Hopfian groups”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, **68** (1962), 199–201.
- [10] C. Bavard, “Inégalité isosystolique pour la bouteille de Klein”, *Math. Ann.*, **274**:3 (1986), 439–441.
- [11] M. Berger, *A panoramic view of Riemannian geometry*, Reprint of the 2003 ed., Springer-Verlag, Berlin, 2007, xxiv+824 pp.
- [12] G. Besson, G. Courtois, S. Gallot, “Volume et entropie minimale des espaces localement symétriques”, *Invent. Math.*, **103**:2 (1991), 417–445.
- [13] B. Bollobás, *Extremal graph theory*, London Math. Soc. Monogr., **11**, Academic Press, Inc., London–New York, 1978, xx+488 pp.
- [14] B. Bollobás, E. Szemerédi, “Girth of sparse graphs”, *J. Graph Theory*, **39**:3 (2002), 194–200.
- [15] E. Borghini, E. G. Minian, “The covering type of closed surfaces and minimal triangulations”, *J. Combin. Theory Ser. A*, **166** (2019), 1–10.
- [16] E. Borghini, E. G. Minian, “Simplicial complexity of surface groups”, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A*, **150**:6 (2020), 3153–3162.
- [17] C. Bregman, M. Clay, “Minimal volume entropy of free-by-cyclic groups and 2-dimensional right-angled Artin groups”, *Math. Ann.*, **381**:3-4 (2021), 1253–1281.
- [18] К. С. Браун, *Когомологии групп*, Наука, М., 1987, 384 с.; пер. с англ.: K. S. Brown, *Cohomology of groups*, Grad. Texts in Math., **87**, Springer-Verlag, New York–Berlin, 1982, x+306 pp.
- [19] M. Bucher, A. Talambutsa, “Exponential growth rates of free and amalgamated products”, *Israel J. Math.*, **212**:2 (2016), 521–546.
- [20] M. Bucher, A. Talambutsa, “Minimal exponential growth rates of metabelian Baumslag–Solitar groups and lamplighter groups”, *Groups Geom. Dyn.*, **11**:1 (2017), 189–209.
- [21] G. Bulteau, *Les groupes de petite complexité simpliciale*, preprint, 2015, 35 pp., <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168493>.
- [22] P. Buser, P. Sarnak, “On the period matrix of a Riemann surface of large genus (with appendix by J. H. Conway and N. J. A. Sloane)”, *Invent. Math.*, **117**:1 (1994), 27–56.
- [23] R. Charney, “An introduction to right-angled Artin groups”, *Geom. Dedicata*, **125** (2007), 141–158.

- [24] T. Delzant, “Décomposition d’un groupe en produit libre ou somme amalgamée”, *J. Reine Angew. Math.*, **1996**:470 (1996), 153–180.
- [25] E. Dyer, A. T. Vasquez, “Some small aspherical spaces”, *J. Austral. Math. Soc.*, **16**:3 (1973), 332–352.
- [26] S. Eilenberg, T. Ganea, “On the Lusternik–Schnirelmann category of abstract groups”, *Ann. of Math. (2)*, **65**:3 (1957), 517–518.
- [27] P. Erdős, H. Sachs, “Reguläre Graphen gegebener Tailenweite mit minimaler Knotenzahl”, *Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg Math.-Natur. Reihe*, **12** (1963), 251–257.
- [28] M. Gromov, *Structures métriques pour les variétés riemanniennes*, Textes Math., **1**, CEDIC, Paris, 1981, iv+152 pp.
- [29] M. Gromov, “Filling Riemannian manifolds”, *J. Differential Geom.*, **18**:1 (1983), 1–147.
- [30] M. Gromov, “Systoles and intersystolic inequalities”, *Actes de la table ronde de géométrie différentielle* (Luminy, 1992), Sémin. Congr., **1**, Soc. Math. France, Paris, 1996, 291–362.
- [31] P. de la Harpe, *Topics in geometric group theory*, Chicago Lectures in Math., Univ. of Chicago Press, Chicago, IL, 2000, vi+310 pp.
- [32] P. de la Harpe, “Uniform growth in groups of exponential growth”, *Geom. Dedicata*, **95** (2002), 1–17.
- [33] А. Хатчер, *Алгебраическая топология*, МЦНМО, М., 2011, 688 с.; пер. с англ.: A. Hatcher, *Algebraic topology*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002, xii+544 pp.
- [34] Сы-Цзян Ху, *Теория гомотопий*, Мир, М., 1964, 468 с.; пер. с англ.: Sze-tsen Hu, *Homotopy theory*, Pure Appl. Math., **VIII**, Academic Press, New York–London, 1959, xiii+347 pp.
- [35] M. Jungerman, G. Ringel, “Minimal triangulations on orientable surfaces”, *Acta Math.*, **145**:1-2 (1980), 121–154.
- [36] I. Kapovich, T. Nagnibeda, “The Patterson–Sullivan embedding and minimal volume entropy for outer space”, *Geom. Funct. Anal.*, **17**:4 (2007), 1201–1236.
- [37] M. Karoubi, Ch. Weibel, “On the covering type of a space”, *Enseign. Math.*, **62**:3-4 (2016), 457–474.
- [38] A. Katok, “Entropy and closed geodesics”, *Ergodic Theory Dynam. Systems*, **2**:3-4 (1982), 339–365.
- [39] K. U. Katz, M. G. Katz, S. Sabourau, S. Shnider, S. Weinberger, “Relative systoles of relative-essential 2-complexes”, *Algebr. Geom. Topol.*, **11**:1 (2011), 197–217.
- [40] M. G. Katz, *Systolic geometry and topology*, With an appendix by J. P. Salamon, Math. Surveys Monogr., **137**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2007, xiv+222 pp.
- [41] M. G. Katz, Y. B. Rudyak, S. Sabourau, “Systoles of 2-complexes, Reeb graph, and Grushko decomposition”, *Int. Math. Res. Not.*, **2006**:17 (2006), 54936, 30 pp.
- [42] А. Г. Курош, *Теория групп*, 2-е изд., Гостехиздат, М., 1953, 467 с.; англ. пер.: A. G. Kurosh, *The theory of groups*, v. 1, 2, 2nd ed., Chelsea Publ., New York, 1960, 272 pp., 308 pp.
- [43] J. Leray, “Sur la forme des espaces topologiques et sur les points fixes des représentations”, *J. Math. Pures Appl. (9)*, **24** (1945), 95–167.
- [44] Seonhee Lim, “Minimal volume entropy for graphs”, *Trans. Amer. Math. Soc.*, **360**:10 (2008), 5089–5100.
- [45] R. C. Lyndon, “Cohomology theory of groups with a single defining relation”, *Ann. of Math. (2)*, **52**:3 (1950), 650–665.
- [46] A. Mann, “The growth of free products”, *J. Algebra*, **326**:1 (2011), 208–217.
- [47] A. Manning, “Topological entropy for geodesic flows”, *Ann. of Math. (2)*, **110**:3 (1979), 567–573.

- [48] С. В. Матвеев, Е. Л. Первова, “Нижние оценки сложности трехмерных многообразий”, *Докл. РАН*, **378**:2 (2001), 151–152; англ. пер.: S. V. Matveev, E. L. Pervova, “Lower bounds for the complexity of three-dimensional manifolds”, *Dokl. Math.*, **63**:3 (2001), 314–315.
- [49] W. F. McGee, “A minimal cubic graph of girth seven”, *Canad. Math. Bull.*, **3**:2 (1960), 149–152.
- [50] C. T. McMullen, “Entropy and the clique polynomial”, *J. Topol.*, **8**:1 (2015), 184–212.
- [51] T. Moulla, *Sur l’entropie volumique des groupes de présentation finie*, 2022 (v2 – 2023), 13 pp., arXiv: 2212.05302v1.
- [52] E. Pervova, C. Petronio, “Complexity and T -invariant of Abelian and Milnor groups, and complexity of 3-manifolds”, *Math. Nachr.*, **281**:8 (2008), 1182–1195.
- [53] P. M. Pu, “Some inequalities in certain nonorientable Riemannian manifolds”, *Pacific J. Math.*, **2** (1952), 55–71.
- [54] G. Ringel, “Wie man die geschlossenen nichtorientierbaren Flächen in möglichst wenig Dreiecke zerlegen kann”, *Math. Ann.*, **130** (1955), 317–326.
- [55] Г. Рингель, *Теорема о раскраске карт*, Мир, М., 1977, 256 с.; пер. с англ.: G. Ringel, *Map color theorem*, Grundlehren Math. Wiss., **209**, Springer-Verlag, New York–Heidelberg, 1974, xii+191 pp.
- [56] Y. B. Rudyak, S. Sabourau, “Systolic invariants of groups and 2-complexes via Grushko decomposition”, *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, **58**:3 (2008), 777–800.
- [57] A. Sambuseti, “Minimal growth of non-Hopfian free products”, *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, **329**:11 (1999), 943–946.
- [58] J.-P. Serre, “Cohomologie des groupes discrets”, *Prospects in mathematics* (Princeton Univ., Princeton, NJ, 1970), Ann. of Math. Stud., **70**, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1971, 77–169.
- [59] J. R. Stallings, “On torsion-free groups with infinitely many ends”, *Ann. of Math. (2)*, **88**:2 (1968), 312–334.
- [60] R. G. Swan, “Groups of cohomological dimension one”, *J. Algebra*, **12**:4 (1969), 585–610.
- [61] А. Л. Таламбуца, “Достижимость показателя экспоненциального роста в свободных произведениях циклических групп”, *Матем. заметки*, **78**:4 (2005), 614–618; англ. пер.: A. L. Talambutsa, “Attainability of the exponent of exponential growth in free products of cyclic groups”, *Math. Notes*, **78**:4 (2005), 569–572.
- [62] А. Л. Таламбуца, “О достижимости минимального показателя экспоненциального роста свободных произведений конечных циклических групп”, *Алгоритмические вопросы алгебры и логики*, Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Сергея Ивановича Адяна, Труды МИАН, **274**, МАИК “Наука/Интерпериодика”, М., 2011, 314–328; англ. пер.: A. L. Talambutsa, “Attainability of the minimal exponential growth rate for free products of finite cyclic groups”, *Proc. Steklov Inst. Math.*, **274** (2011), 289–302.
- [63] W. T. Tutte, “A family of cubical graphs”, *Proc. Cambridge Philos. Soc.*, **43**:4 (1947), 459–474.
- [64] A. Weil, “Sur les théorèmes de de Rham”, *Comment. Math. Helv.*, **26** (1952), 119–145.
- [65] J. S. Wilson, “On exponential growth and uniformly exponential growth for groups”, *Invent. Math.*, **155**:2 (2004), 287–303.

Иван Константинович Бабенко
(Ivan K. Babenko)

Université de Montpellier, Montpellier, France
E-mail: ivan.babenko@umontpellier.fr

Поступила в редакцию
12.12.2024